

一 电流 电流密度

形成电流的条件

- 在导体内有可以自由移动的电荷（载流子）
- 在导体内要维持一个电场，或者在导体两端要存在有电势差

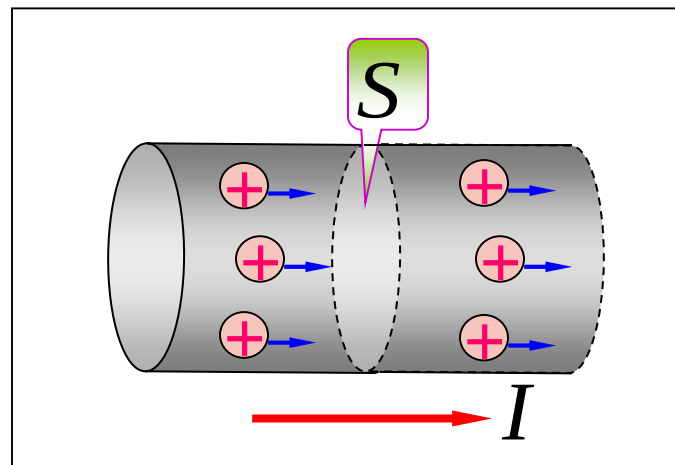
电流强度：通过截面 S 的电荷随时间的**变化率**

$$I = dq / dt$$

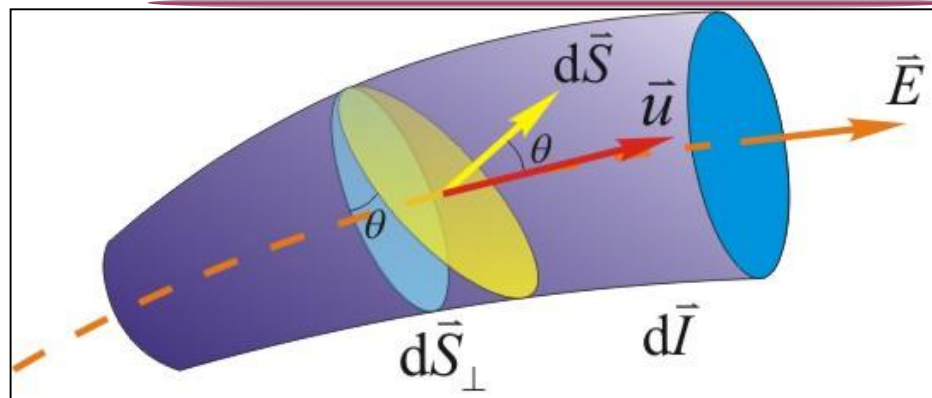
$$dq = qn u dt S$$

u : 电子**漂移速度**的大小

$$I = q n u S$$



16-1 稳恒电流

载流子 浓度 n ;载流子电荷 q ;载流子漂移速度 $\vec{u}$ 

$$dI = qn u dS_{\perp} = qn u dS \cos \theta = qn \vec{u} \cdot d\vec{S} = \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

$$\vec{j} = \frac{dI}{dS_{\perp}} = qn \vec{u}$$

该点正电荷运动方向

电流密度矢量:

$$\vec{j} = qn \vec{u}$$

单位: $\text{A} \cdot \text{m}^{-2}$

通过任意曲面的电流 :

$$I = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$$



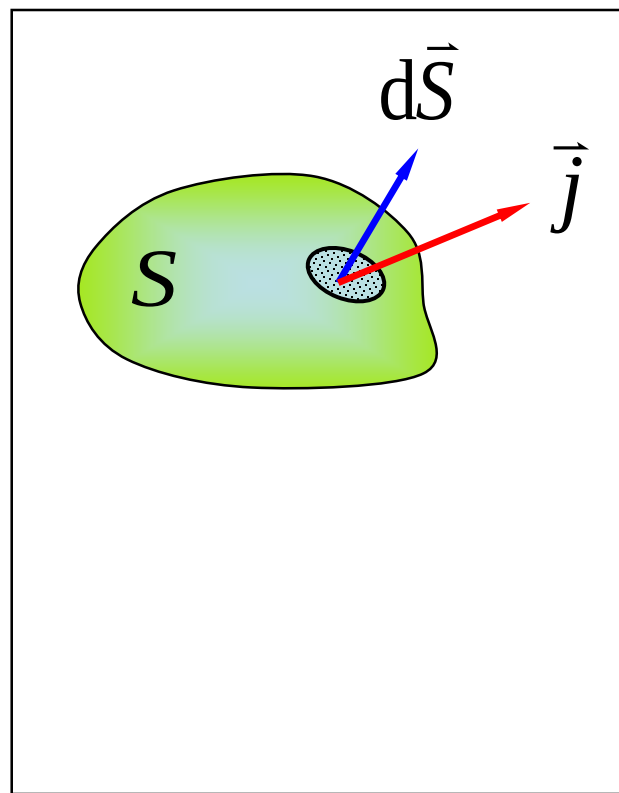
二 电流的连续性方程 稳恒电流条件

单位时间内通过闭合曲面向外流出的电荷，等于此时间内闭合曲面内电荷的减少量。

$$dI = \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

$$I = \oint_s \vec{j} \cdot d\vec{S} = \frac{dq_{\text{外}}}{dt}$$

$$\oint_s \vec{j} \cdot d\vec{S} = -\frac{dq_{\text{内}}}{dt}$$



由 $\oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = -\frac{dq_{\text{内}}}{dt}$ ，若闭合曲面 S 内的电荷不随时间而变化，则

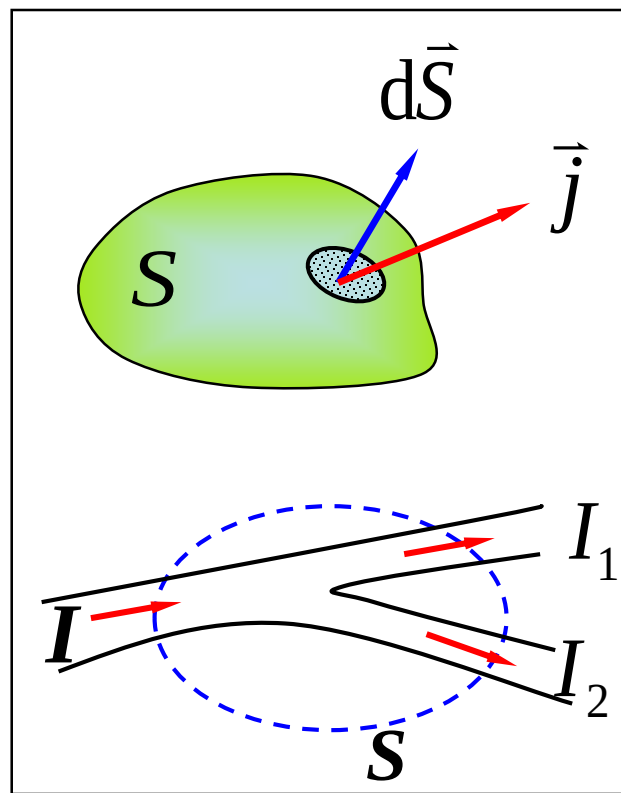
$$\frac{dq_{\text{内}}}{dt} = 0$$

稳恒电流 $\oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$

导体内的电流密度不随时间变化的电流。

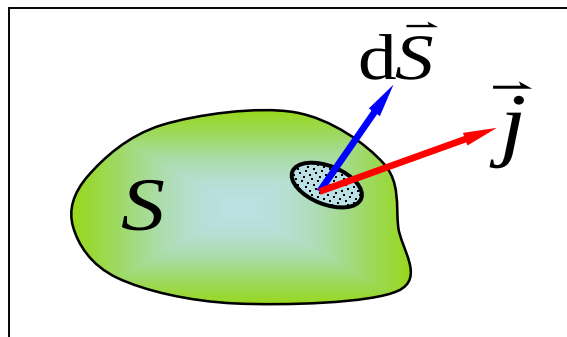
$$-I + I_1 + I_2 = 0$$

基尔霍夫第一方程



稳恒电流 $\oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$

稳恒电场



(1) 在稳恒电流情况下，导体中电荷分布不随时间变化形成恒定电场；

(2) 稳恒电场与静电场具有相似性质（高斯定理和环路定理），稳恒电场可引入电势的概念；

(3) 稳恒电场的存在伴随能量的转换。



$$U = IR \quad R = \rho \frac{l}{S}$$

三 欧姆定律的微分形式

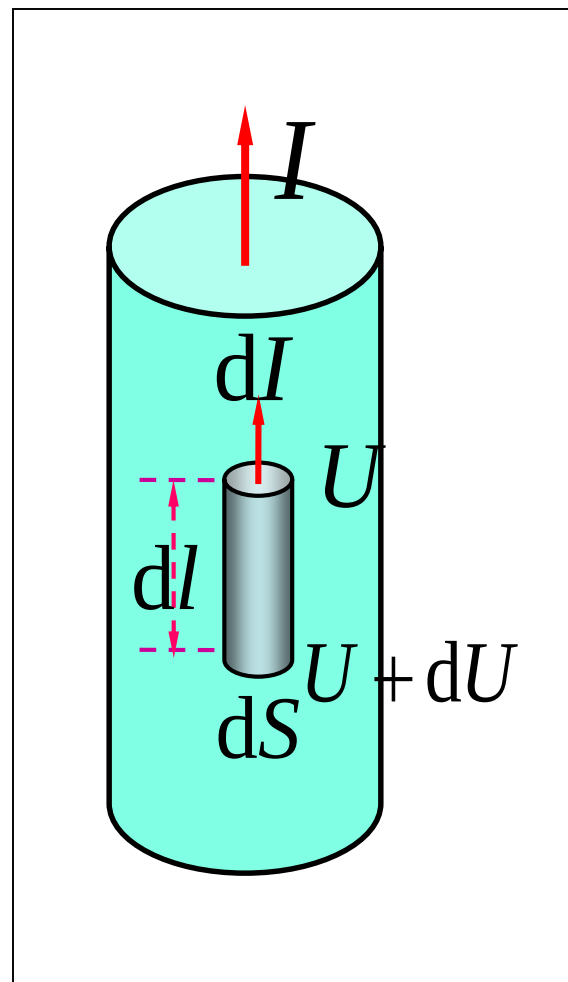
$$dI = \frac{dU}{R} \quad R = \frac{\rho dl}{dS}$$

$$dI = \frac{1}{\rho} \frac{dU}{dl} dS$$

$$\frac{dI}{dS} = \frac{1}{\rho} \frac{dU}{dl} = \frac{1}{\rho} E = \sigma E$$

欧姆定律的**微分**形式

$$\vec{j} = \frac{1}{\rho} \vec{E} = \sigma \vec{E}$$

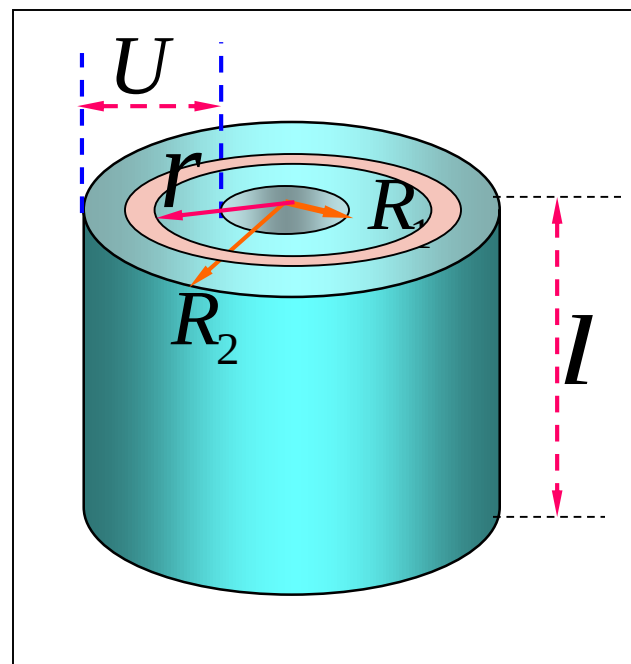


例1 一内、外半径分别为 R_1 和 R_2 的金属圆筒，长度 l ，其电阻率 ρ ，若筒内外电势差为 U ，且筒内缘电势高，圆柱体中径向的电流强度为多少？

解法一
$$dR = \rho \frac{dr}{S} = \rho \frac{dr}{2\pi r l}$$

$$R = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\rho dr}{2\pi r l} = \frac{\rho}{2\pi l} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$I = \frac{U}{R} = 2\pi l U / \rho \ln \frac{R_2}{R_1}$$



解法二

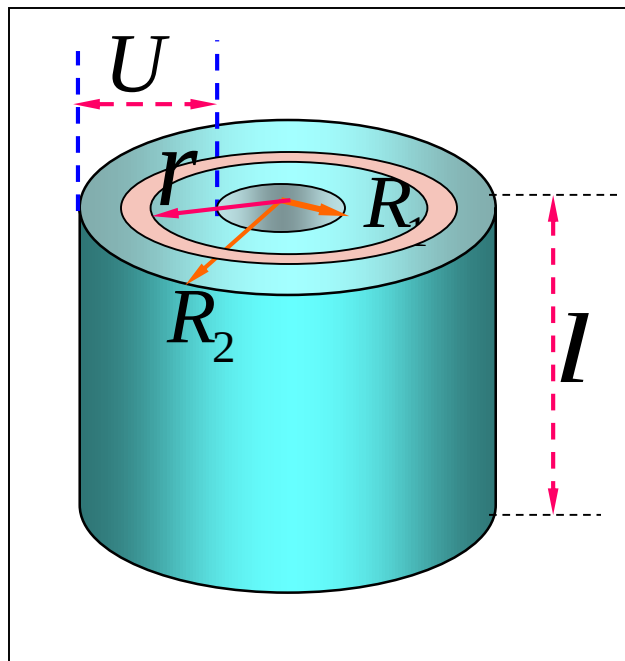
$$\vec{j} = \frac{1}{\rho} \vec{E}$$

$$I = \int \vec{j} \cdot d\vec{S} = j 2\pi r l$$

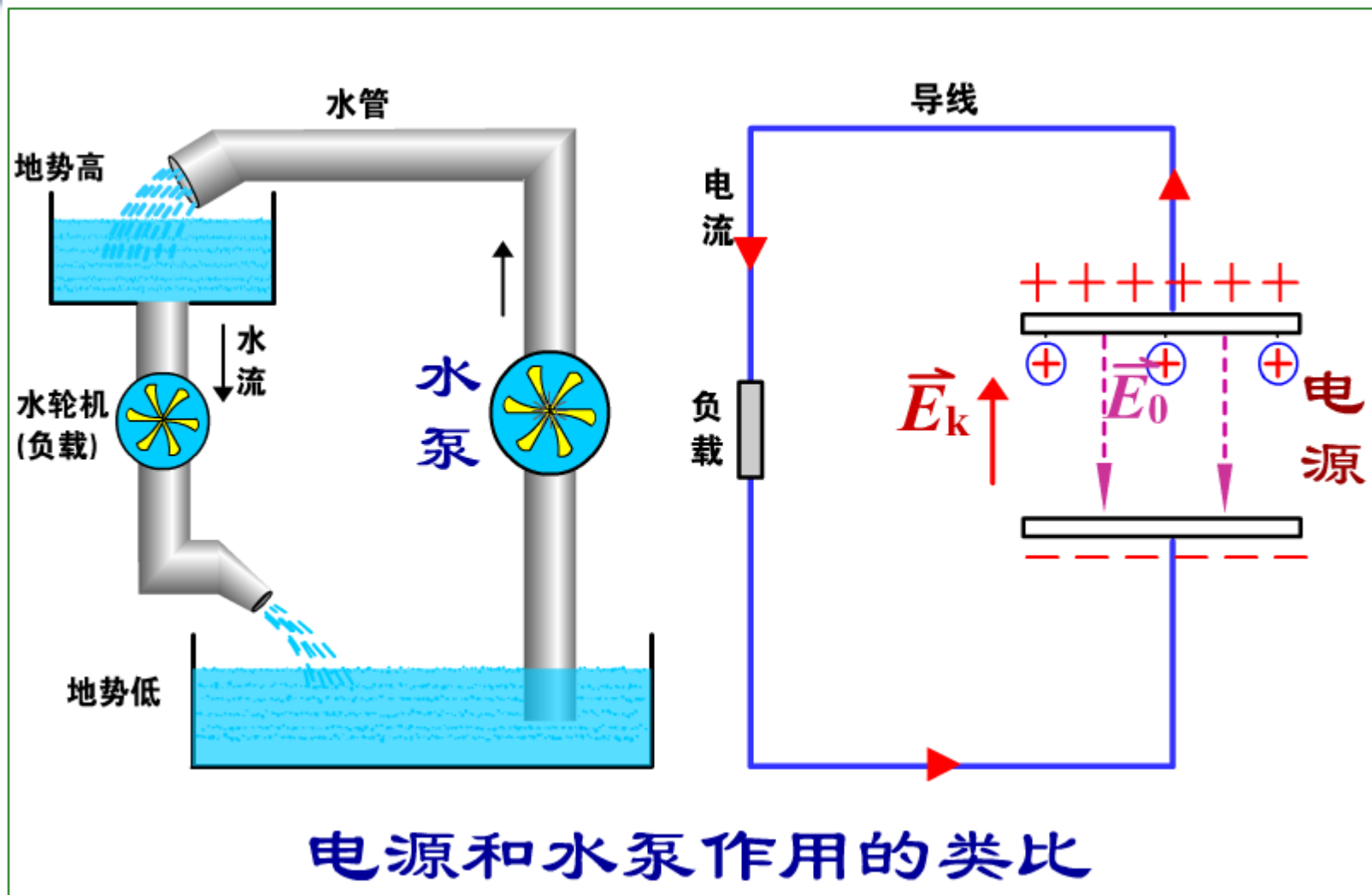
$$j = \frac{I}{2\pi r l} = \frac{E}{\rho}$$

$$E = \frac{I\rho}{2\pi r l}$$

$$U = \int \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{I\rho dr}{2\pi l r} = \frac{I\rho}{2\pi l} \ln \frac{R_2}{R_1}$$



16-1 稳恒电流

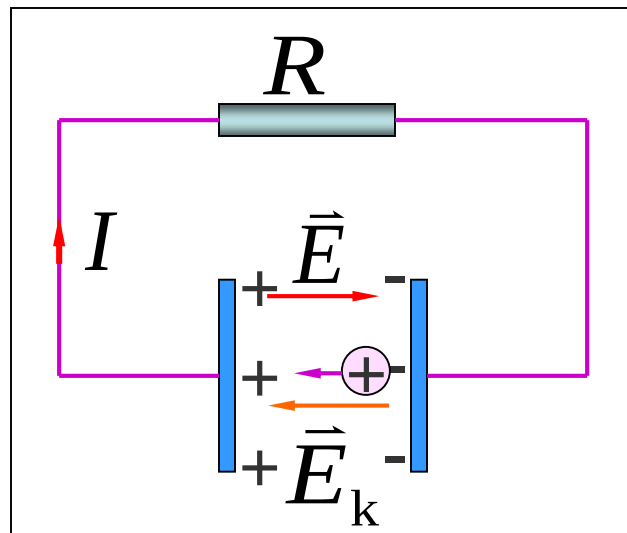


非静电力: 能不断分离正负电荷使正电荷逆静电场力方向运动.

电源: 提供非静电力的装置.

◆ **非静电电场强度 $\vec{E}_k$** :
为单位正电荷所受的非静电力.

$$A_{\text{非}} = \int_{-}^{+} q \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$$



◆ **电动势的定义**: 单位正电荷从负极通过电源内部移到正极时非静电力所做的功.

$$\varepsilon = \frac{A_{\text{非}}}{q} = \int_{-}^{+} \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$$

$$\varepsilon = \oint_l (\vec{E}_k + \vec{E}) \cdot d\vec{l}$$



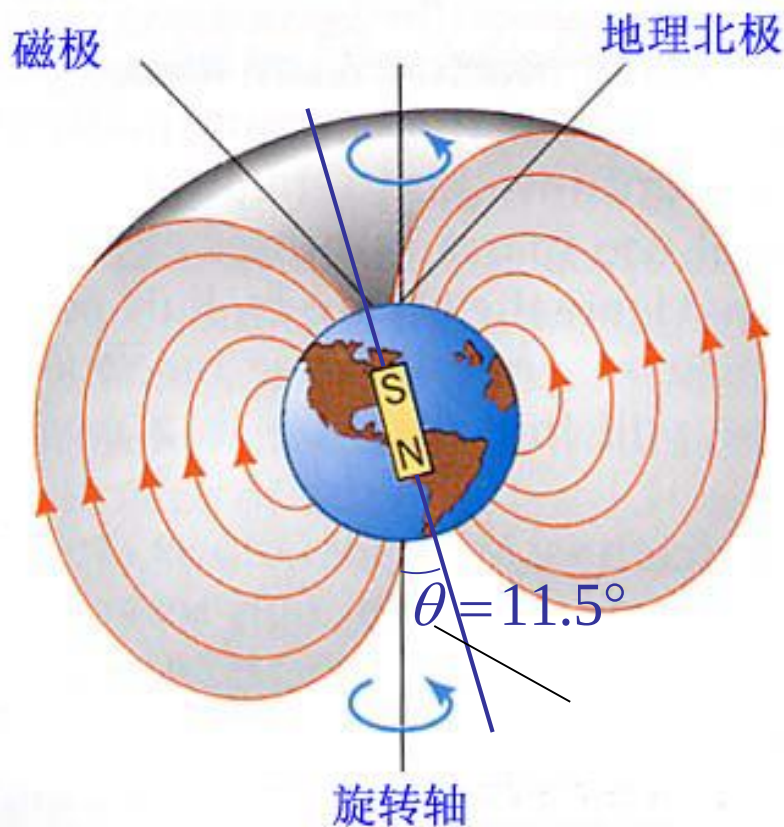
磁的基本现象

永磁体的性质：

- (1) 具有磁性，能吸引铁、钴、镍等物质。
- (2) 具有磁极，分磁北极N和磁南极S。
- (3) 磁极之间存在相互作用，
- (4) 磁极不能单独存在。

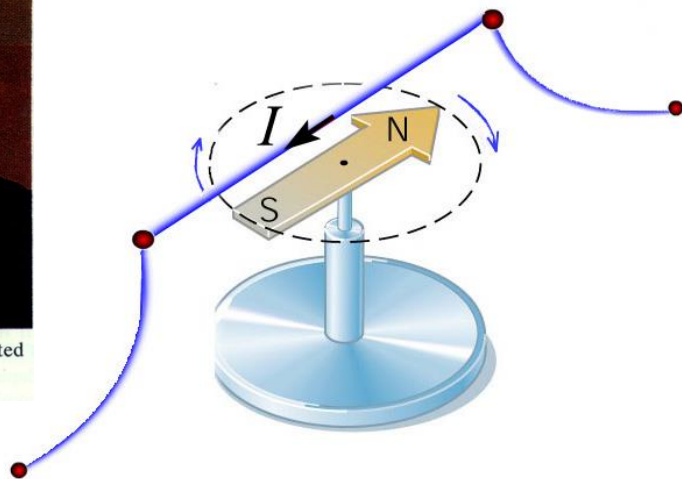
地球是一个巨大的
永磁体。

16-2 磁场与磁感应强度



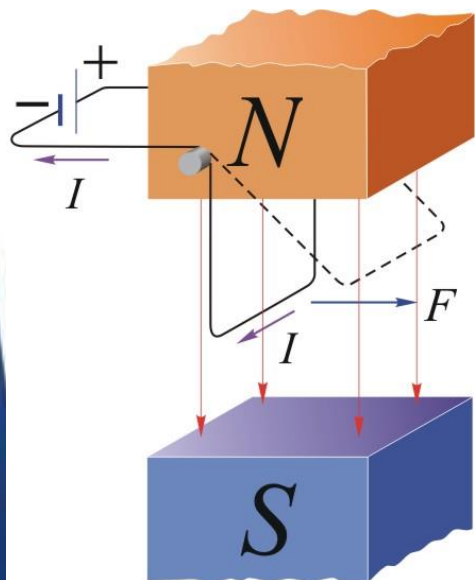


Hans Christian Oersted
(1770–1851).



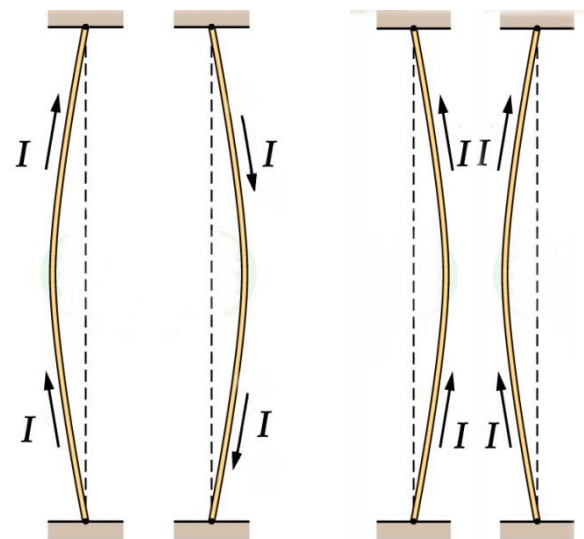
16-2 磁场与磁感应强度

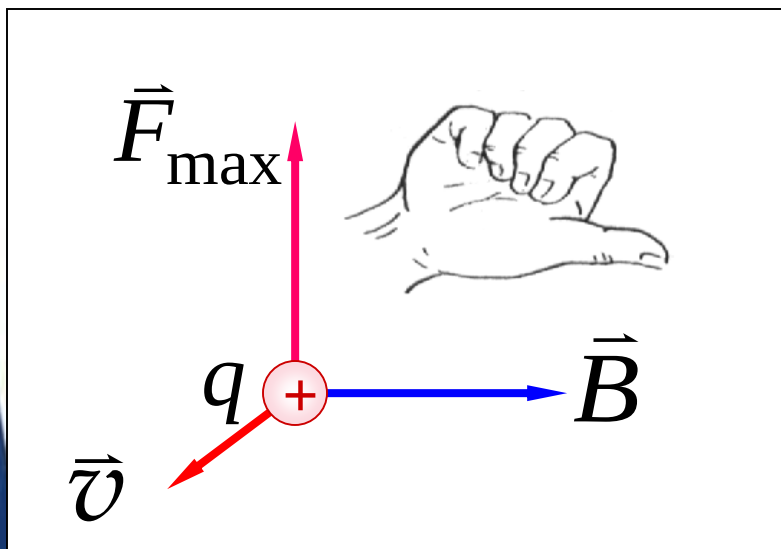
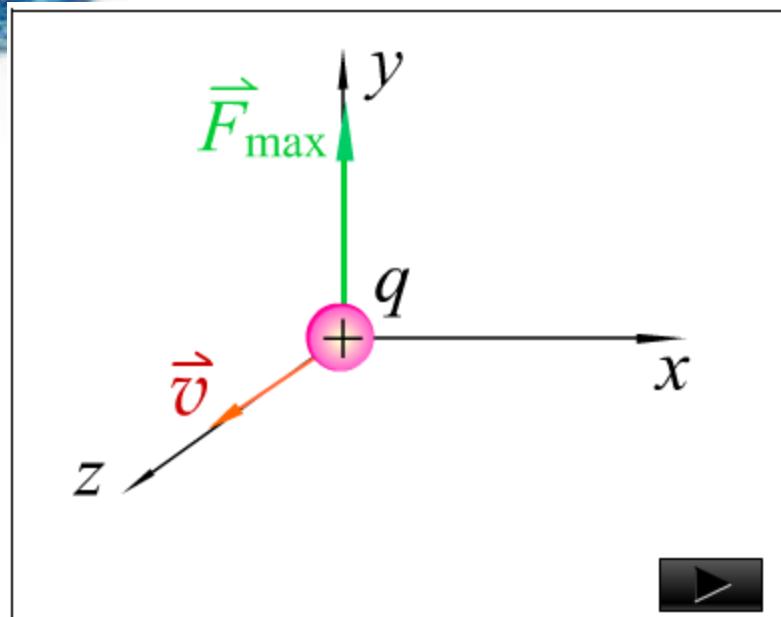
1820年4月，丹麦物理学家奥斯特(H.C.Oersted, 1777—1851)发现了小磁针在通电导线周围受到磁力作用而发生偏转。



实验发现：

磁铁对载流导线、载流导线之间或载流线圈之间也有相互作用。



磁感强度 $\vec{B}$ 的定义

16-2 磁场与磁感应强度

磁感强度 $\vec{B}$ 的定义： 当正电荷垂直于特定直线运动时，受力 $\vec{F}_{\max}$ 将 $\vec{F}_{\max} \times \vec{v}$ 方向定义为该点的 $\vec{B}$ 的方向。

磁感强度大小

$$B = \frac{F_{\max}}{qv}$$

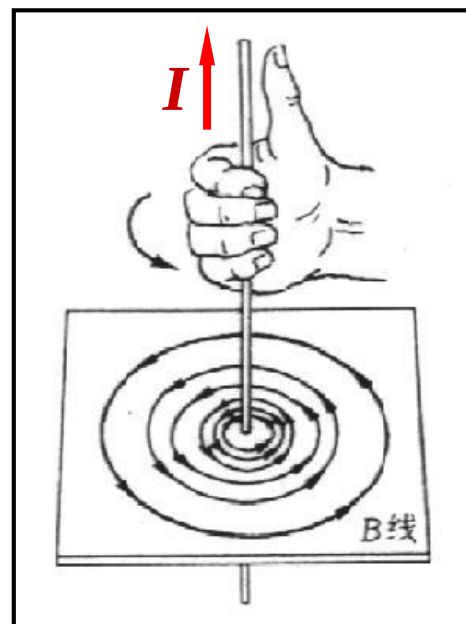
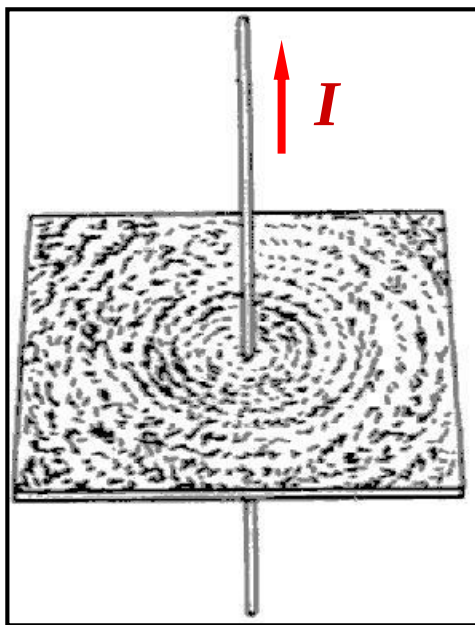
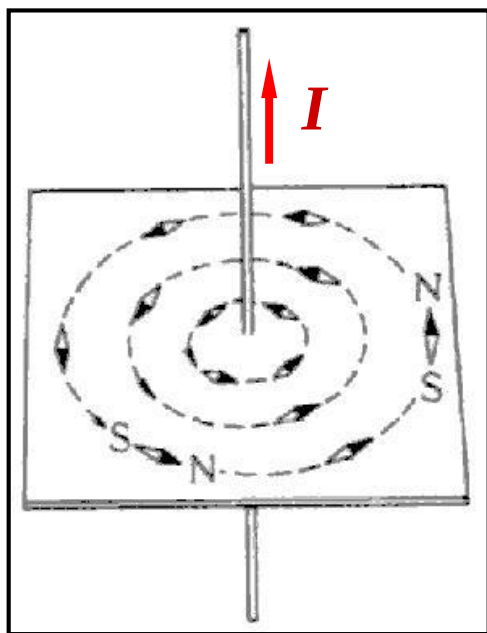
运动电荷在磁场中受力

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

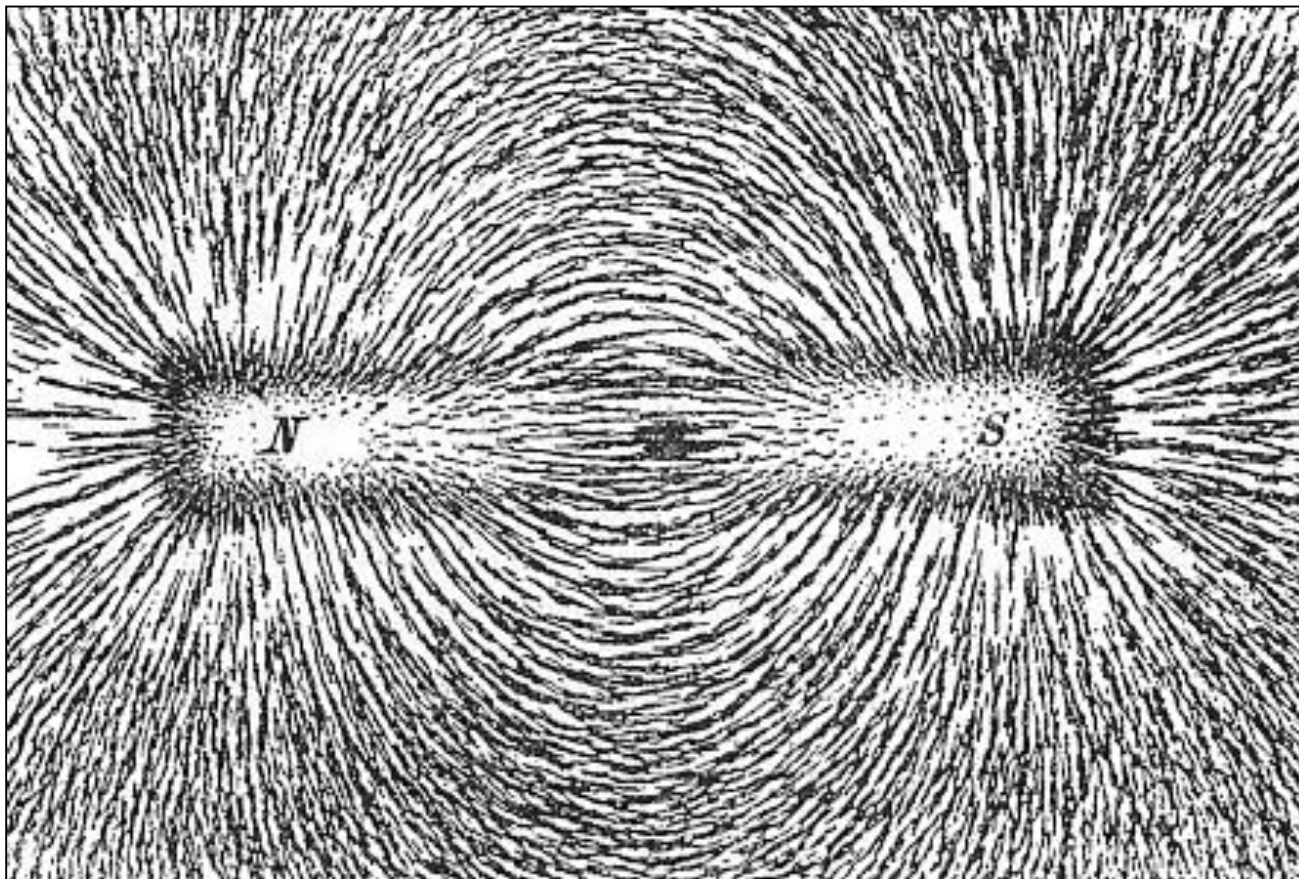
单位 **特斯拉** $1(\text{T}) = 1\text{N/A} \cdot \text{m}$

三 磁感线

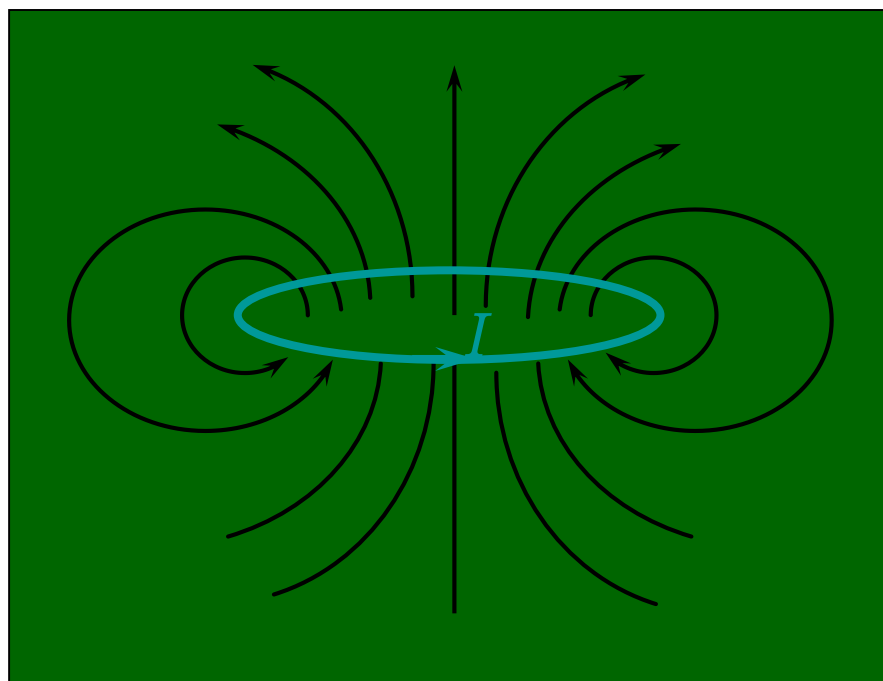
规定：曲线上每一点的切线方向就是该点的磁感强度 B 的方向，曲线的疏密程度表示该点的磁感强度 B 的大小。



条形磁铁周围的磁感应线



圆电流的磁感应线



磁感应线的性质

- 与电流套连
- 闭合曲线
- 方向与电流成右手螺旋关系



一 毕奥—萨伐尔定律

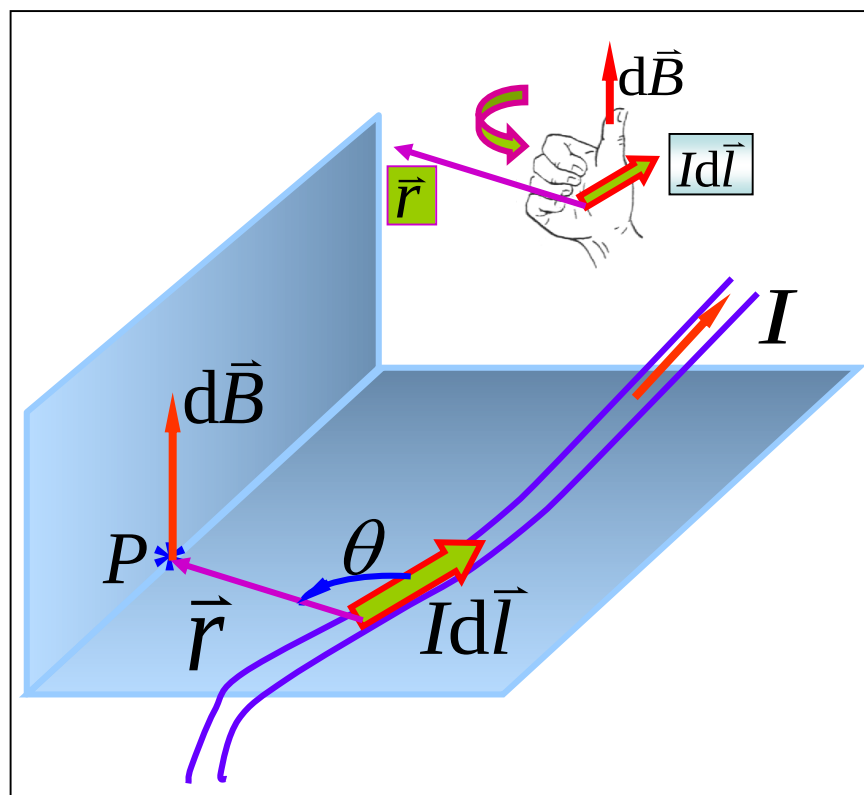
(电流元在空间产生的磁场)

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

真空磁导率

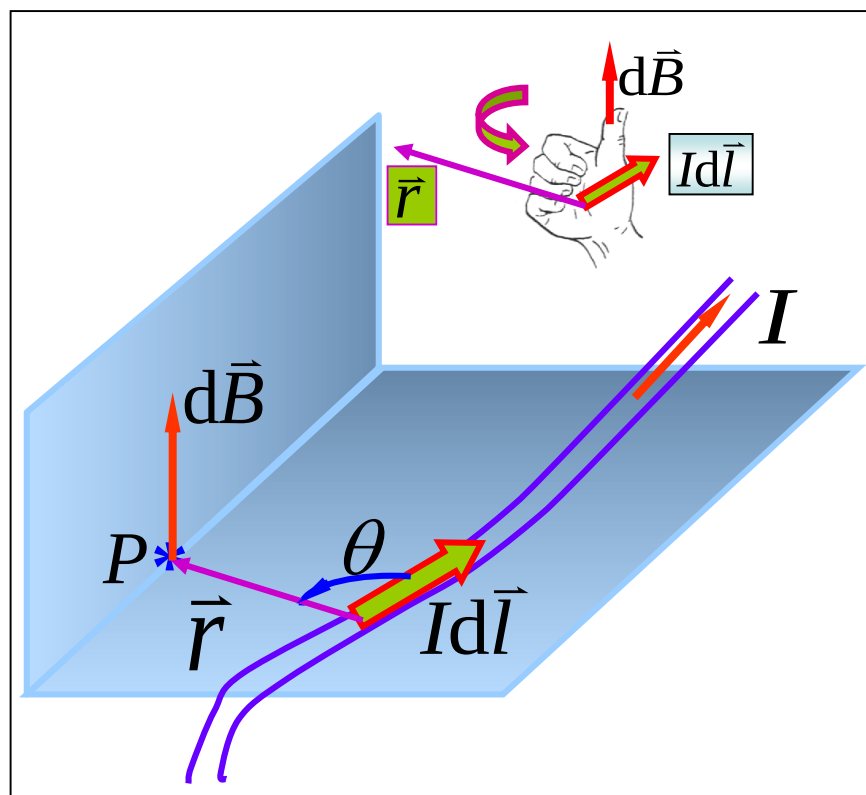
$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N} \cdot \text{A}^{-2}$$



◆ 任意载流导线在点 P 处的磁感强度

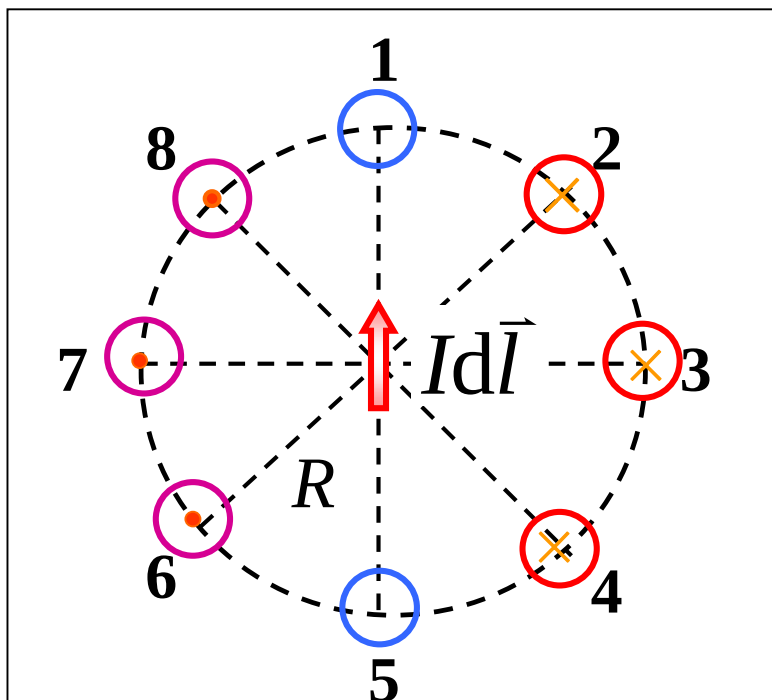
**磁感强度
叠加原理**

$$\begin{aligned}\vec{B} &= \int d\vec{B} \\ &= \int \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3} \\ &= \int \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}\end{aligned}$$



16-3 毕奥-萨伐尔定律

例 判断下列各点磁感强度的方向和大小.



1、5点： $dB = 0$

3、7点： $dB = \frac{\mu_0 Idl}{4\pi R^2}$

2、4、6、8点：

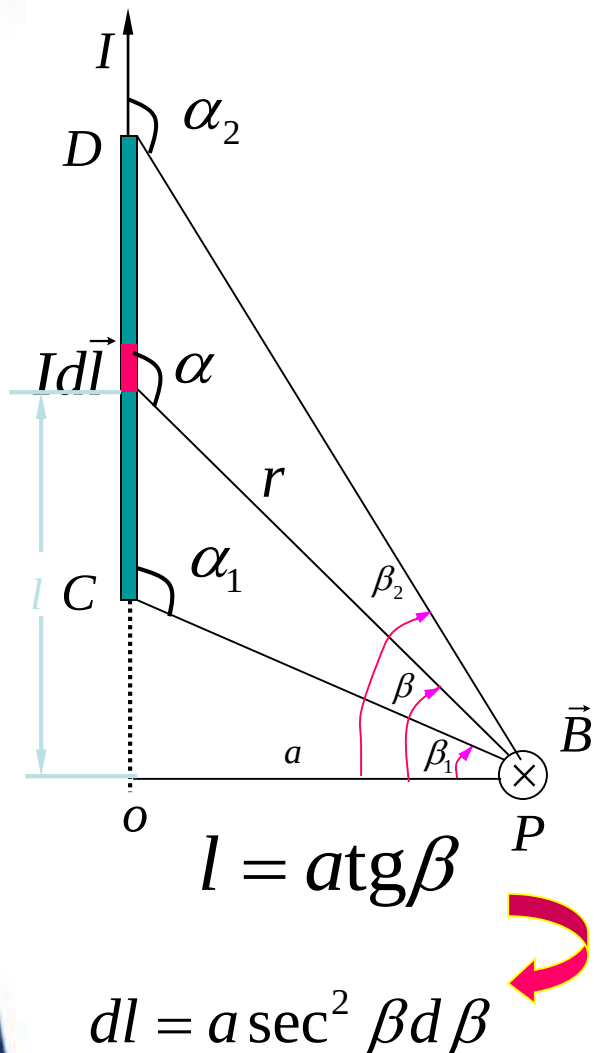
$$dB = \frac{\mu_0 Idl}{4\pi R^2} \sin 45^\circ$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

毕奥—萨伐尔定律



16-3 毕奥-萨伐尔定律

1. 载流直导线CD产生的 $\vec{B}$ 

$Id\vec{l}$ 在 P 点产生 $d\vec{B}$, 方向垂直版面向里
(所有电流元在 P 点产生的 $d\vec{B}$ 方向相同):

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \alpha}{r^2}$$

l, α, r

三个变量

$$B = \int \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \alpha}{r^2}$$

统一变量:

$$\sin \alpha = \cos \beta = \frac{a}{r} \quad r = a \sec \beta$$

$$B = \int_{\beta_1}^{\beta_2} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Ia \sec^2 \beta \cos \beta d\beta}{a^2 \sec^2 \beta}$$



16-3 毕奥-萨伐尔定律

$$B = \int_{\beta_1}^{\beta_2} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I a \sec^2 \beta \cos \beta d\beta}{a^2 \sec^2 \beta} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_{\beta_1}^{\beta_2} \cos \beta d\beta$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\sin \beta_2 - \sin \beta_1) = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2)$$

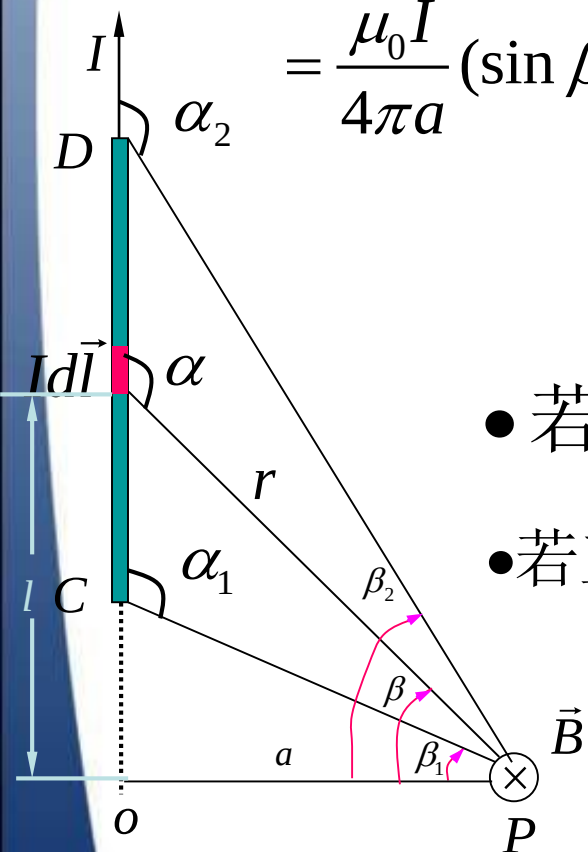
β : 以垂线 OP 为准线, 顺着电流张开的角度取正
逆着电流张开的角度取负

• 若 P 点在直电流延长线上, 则 $B = 0$;

• 若直线电流无限长, $\beta_1 = -\frac{\pi}{2}$, $\beta_2 = \frac{\pi}{2}$, 则 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$

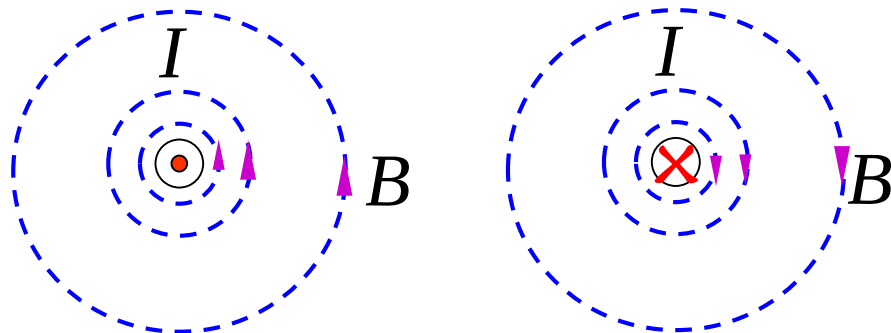
• 半无限长直线电流, 在一端的垂线上,

$$B_P = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}$$



◆ 无限长载流长直导线的磁场

$$B = \frac{\mu_0 I}{2 \pi r}$$



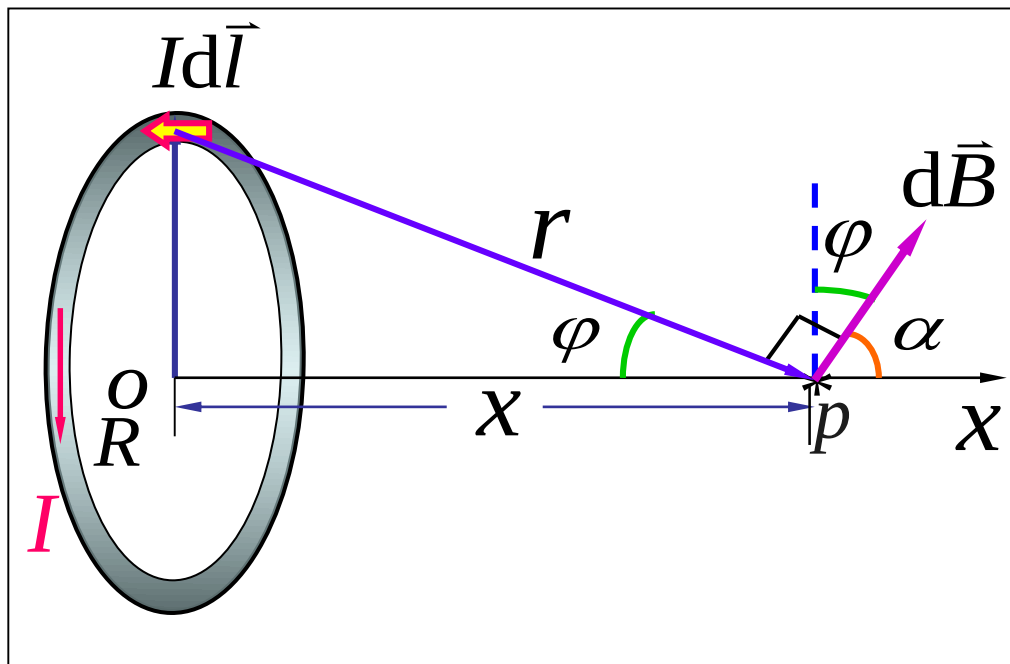
◆ 电流与磁感强度成右手螺旋关系



16-3 毕奥-萨伐尔定律

例2 圆形载流导线轴线上的磁场.

解 分析点P处磁场方向得:



$$dB_x = dB \cos \alpha$$

$$\cos \alpha = \sin \varphi = \frac{R}{r}$$

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{r^2}$$

$$dB_x = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{IRdl}{r^3}$$

$$B = \int dB_x = \frac{\mu_0 IR}{4\pi r^3} \int_0^{2\pi R} dl = \frac{\mu_0 IR^2}{2(x^2 + R^2)^{3/2}}$$



16-3 毕奥-萨伐尔定律

讨论

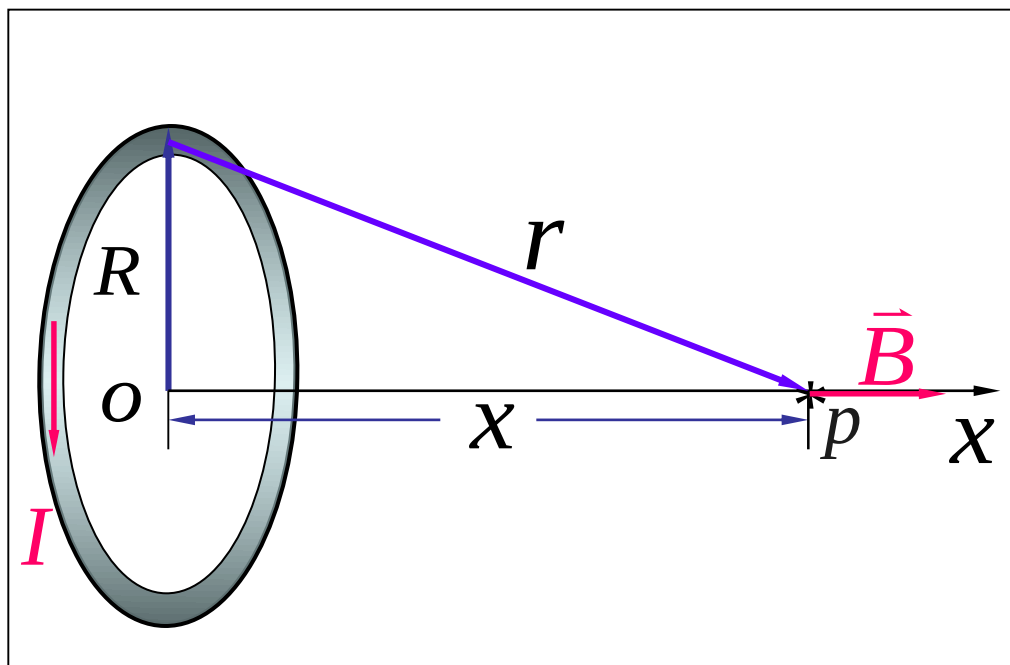
(1) 若线圈有 N 匝 $B = \frac{N \mu_0 I R^2}{2(x^2 + R^2)^{3/2}}$

(2) $x = 0$ $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$

(3) $x \gg R$

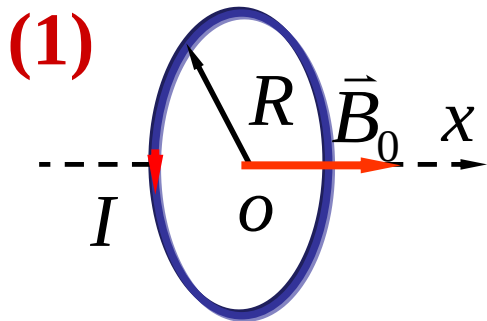
$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2x^3},$$

$$B = \frac{\mu_0 I S}{2\pi x^3}$$

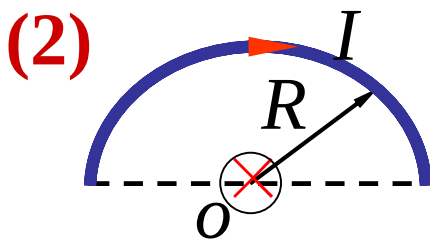


16-3 毕奥-萨伐尔定律

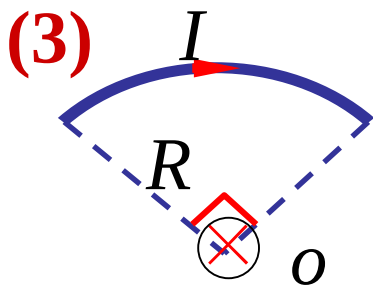
推广



$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{2R}$$



$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{4R}$$



$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{8R}$$



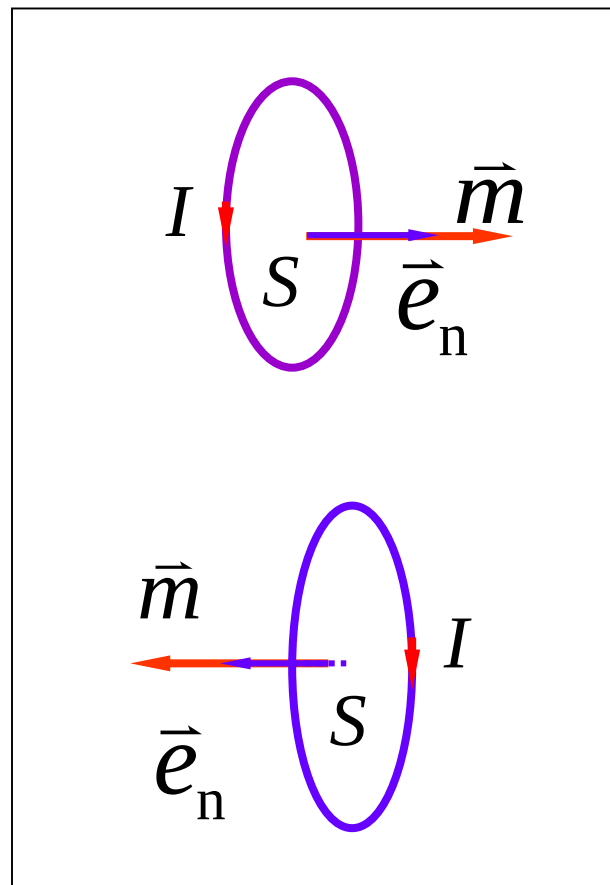
三 磁偶极矩

$$\vec{m} = IS\vec{e}_n$$

$$B = \frac{\mu_0 IS}{2\pi\chi^3} \quad \vec{B} = \frac{\mu_0 \vec{m}}{2\pi\chi^3}$$

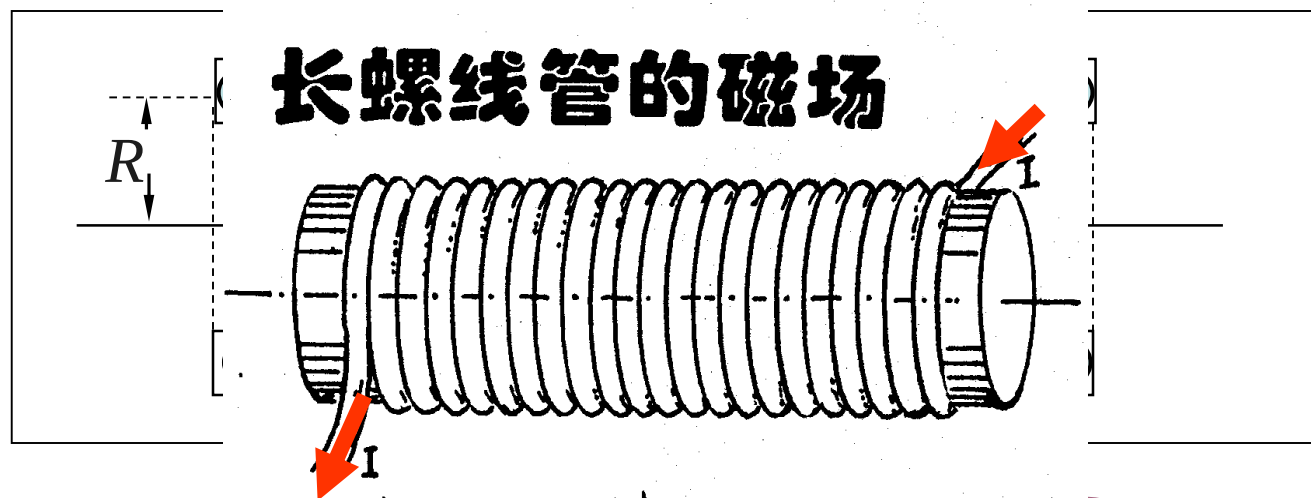
$$\vec{B} = \frac{\mu_0 m}{2\pi\chi^3} \vec{e}_n$$

说明： $\vec{m}$ 的方向与圆电流的单位正法矢 $\vec{e}_n$ 的方向相同。



例3 载流直螺线管内部的磁场.

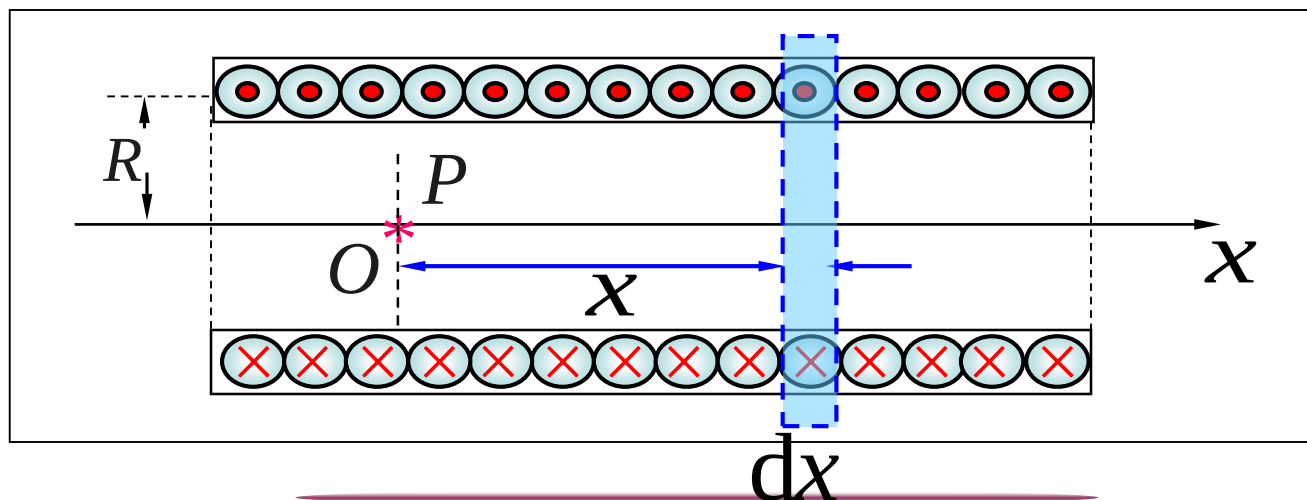
如图所示，有一长为 l ，半径为 R 的载流密绕直螺线管，螺线管的总匝数为 N ，通有电流 I . 设把螺线管放在真空中，求管内轴线上一点处的磁感强度.



解 螺线管可看成圆形电流的组合

由圆形电流磁场公式 $B = \frac{\mu_0 IR^2}{2(x^2 + R^2)^{3/2}}$

$$dB = \frac{\mu_0}{2} \frac{R^2 \text{Ind}x}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \quad n = \frac{N}{l}$$



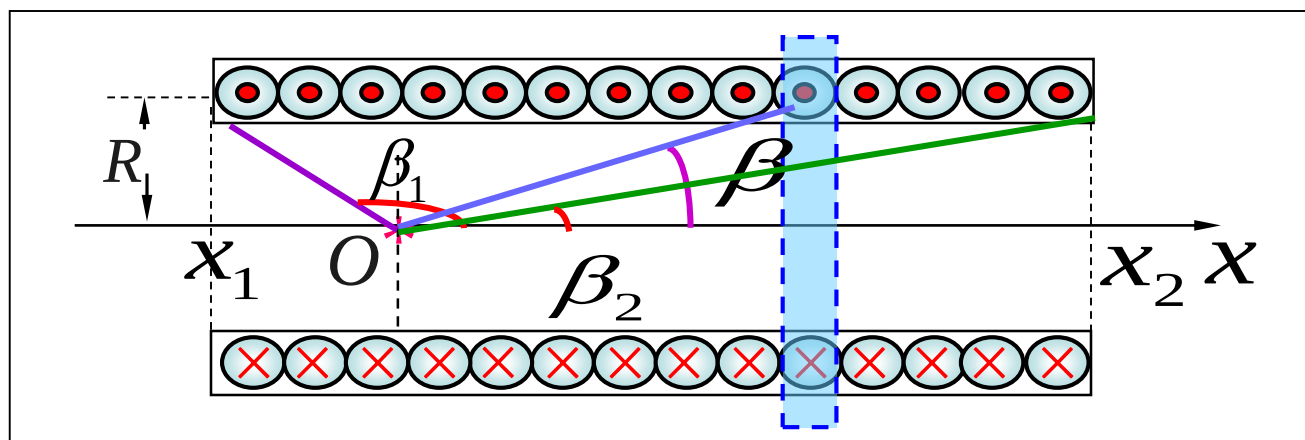
$$dB = \frac{\mu_0}{2} \frac{R^2 \text{Indx}}{(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

5-3 毕奥-萨伐尔定律

$$x = R \cot \beta \quad dx = -R \csc^2 \beta d\beta \quad R^2 + x^2 = R^2 \csc^2 \beta$$

$$B = \int dB = \frac{\mu_0 n I}{2} \int_{x_1}^{x_2} \frac{R^2 dx}{(R^2 + x^2)^{3/2}} = -\frac{\mu_0 n I}{2} \int_{\beta_1}^{\beta_2} \frac{R^3 \csc^2 \beta d\beta}{R^3 \csc^3 \beta}$$

$$= -\frac{\mu_0 n I}{2} \int_{\beta_1}^{\beta_2} \sin \beta d\beta = \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \beta_2 - \cos \beta_1)$$



16-3 毕奥-萨伐尔定律

(1) 对于无限长的螺线管

$$\beta_1 = \pi, \quad \beta_2 = 0$$

故

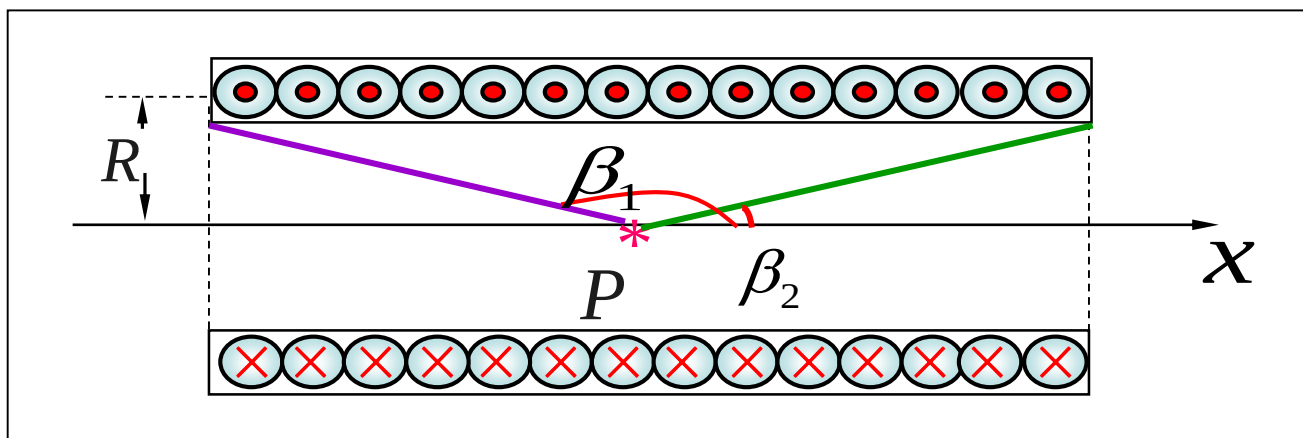
$$B = \mu_0 n I$$

$$B = \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \beta_2 - \cos \beta_1)$$

(2) 半无限长螺线管的一端

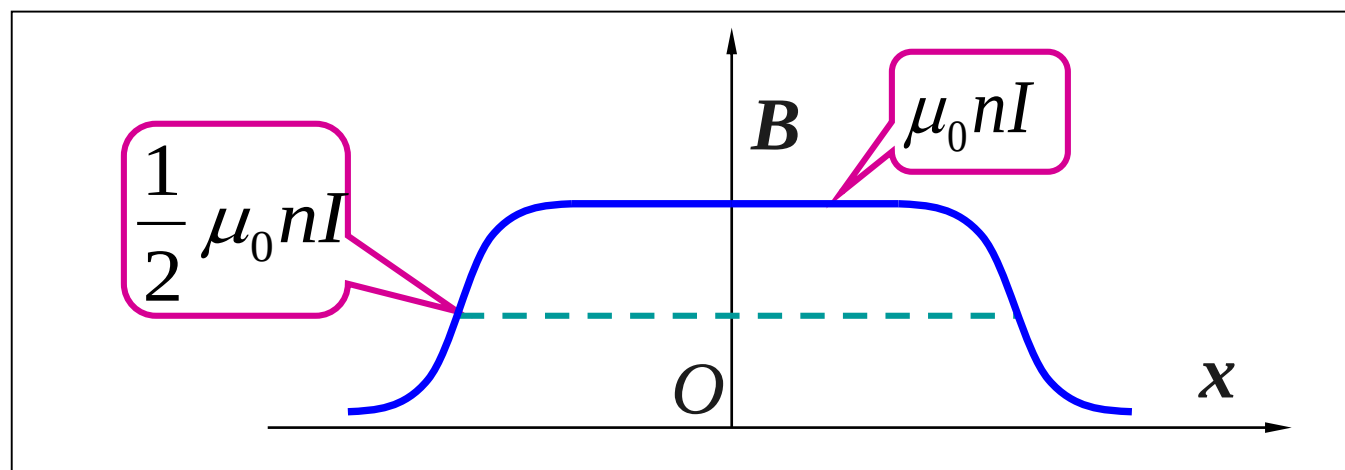
$$\beta_1 = \frac{\pi}{2}, \quad \beta_2 = 0$$

$$B = \mu_0 n I / 2$$



16-3 毕奥-萨伐尔定律

下图给出长直螺线管内轴线上磁感强度的分布.



16-3 毕奥-萨伐尔定律

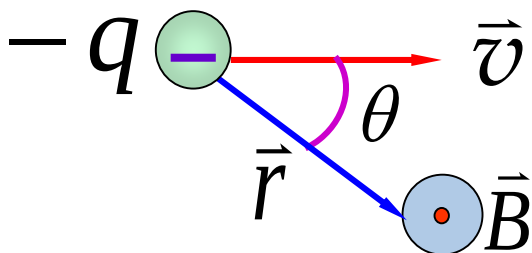
四 运动电荷的磁场

$$Id\vec{l} = nSdlq\vec{v}$$

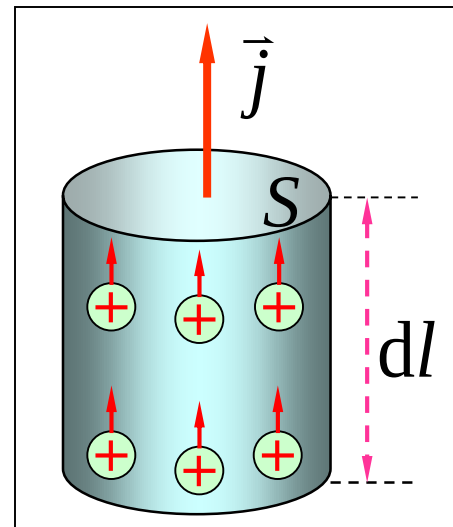
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{nSdlq\vec{v} \times \vec{r}}{r^3}$$

$$dN = nSdl$$

$$\vec{B} = \frac{d\vec{B}}{dN} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \vec{r}}{r^3}$$



$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

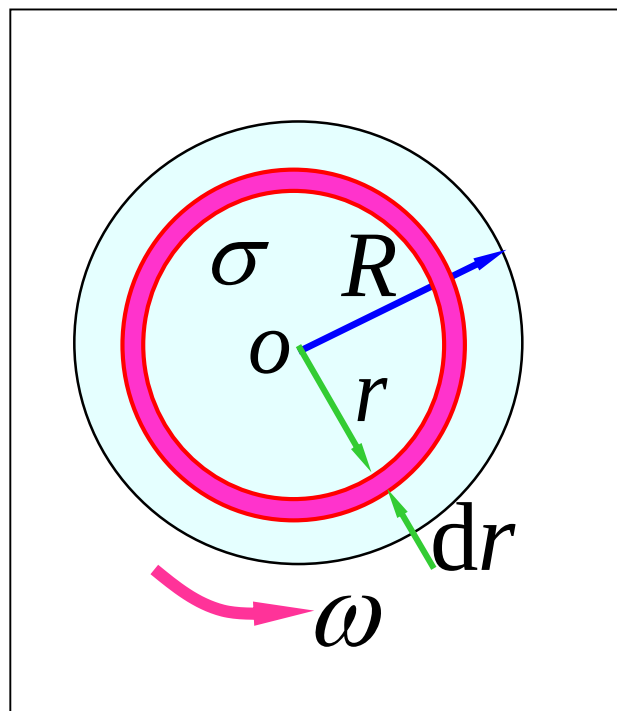


$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{qnsv\Delta t}{\Delta t} = nsqv$$



16-3 毕奥-萨伐尔定律

例4 半径为 R 的带电薄圆盘的电荷面密度为 σ ，并以角速度 ω 绕通过盘心垂直于盘面的轴转动，求圆盘中心的磁感强度。



$\sigma > 0$, $\vec{B}_o$ 向外

解法一 圆电流的磁场

$$dI = \frac{\omega}{2\pi} \sigma 2\pi r dr = \sigma \omega r dr$$

$$dB_o = \frac{\mu_0 dI}{2r} = \frac{\mu_0 \sigma \omega}{2} dr$$

$$B_o = \frac{\mu_0 \sigma \omega}{2} \int_0^R dr = \frac{\mu_0 \sigma \omega R}{2}$$

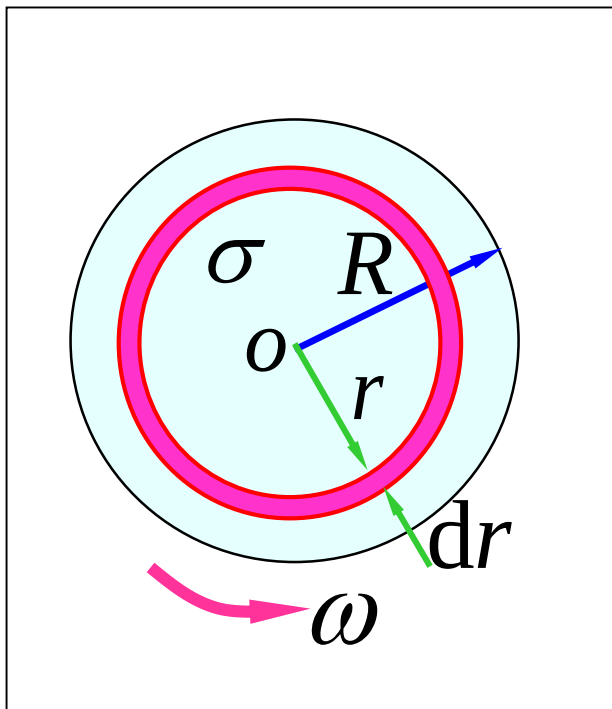
$\sigma < 0$, $\vec{B}_o$ 向内



16-3 毕奥-萨伐尔定律

解法二 运动电荷的磁场

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \vec{r}}{r^3}$$



$$dB_0 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{dqv}{r^2}$$

$$dq = \sigma 2\pi r dr$$

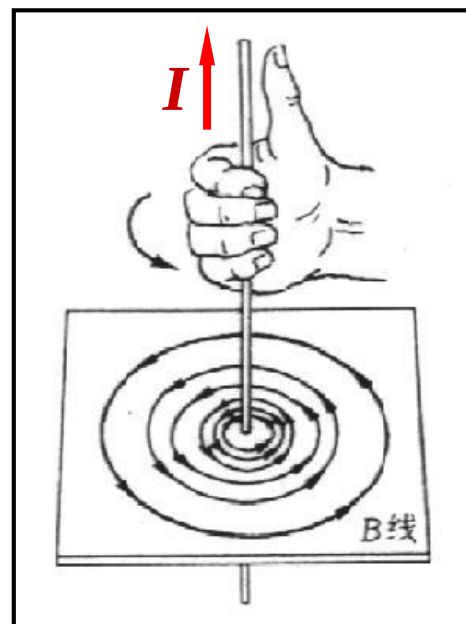
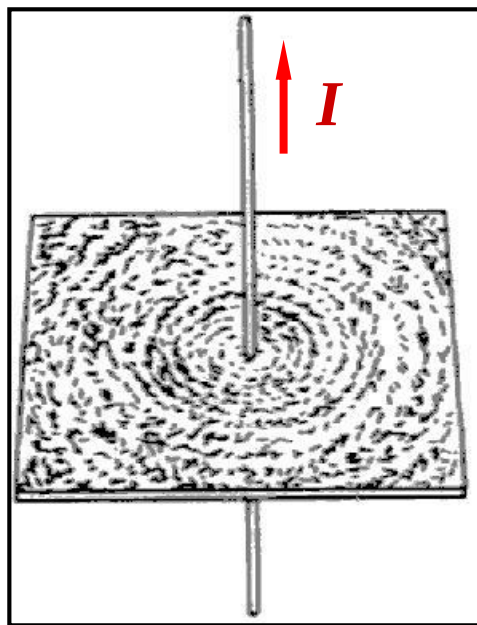
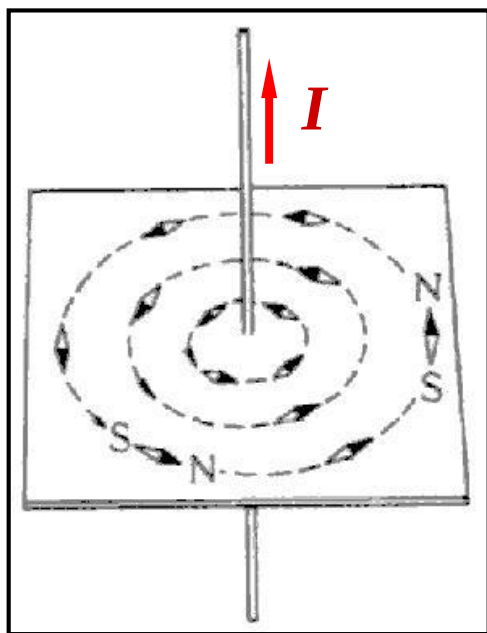
$$dB_0 = \frac{\mu_0 \sigma \omega}{2} dr$$

$$v = \omega r \quad B_0 = \frac{\mu_0 \sigma \omega}{2} \int_0^R dr = \frac{\mu_0 \sigma \omega R}{2}$$

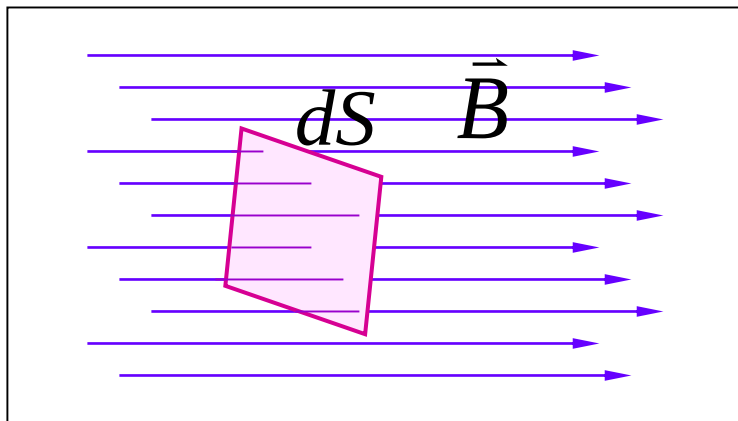


一 磁感线

规定：曲线上每一点的切线方向就是该点的磁感强度 B 的方向，曲线的疏密程度表示该点的磁感强度 B 的大小。



二 磁通量 磁场的高斯定理

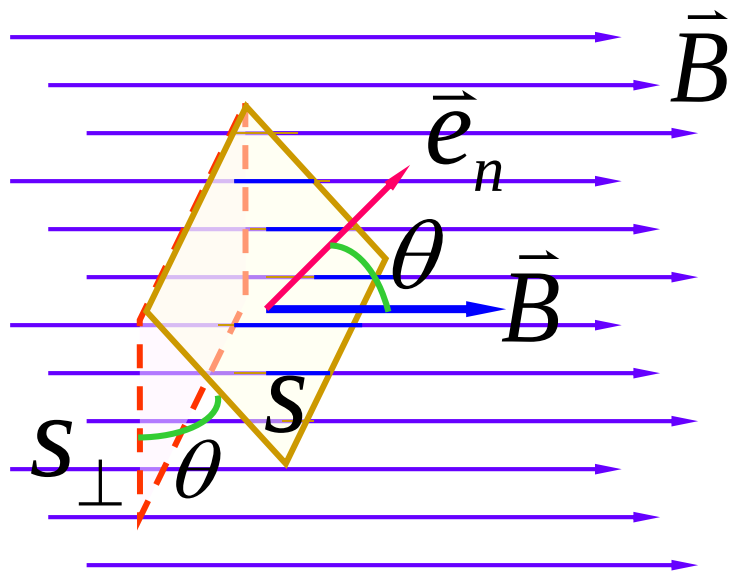


$$B = \frac{dN}{dS}$$

磁场中某点处垂直 $\vec{B}$ 矢量的单位面积上通过的磁感线数目等于该点 B 的数值.



16-5 磁场的高斯定理和安培环路定理



磁通量：通过某一曲面的磁感线数为通过此曲面的磁通量.

$$\Phi = BS \cos \theta = BS_{\perp}$$

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = \vec{B} \cdot \vec{e}_n S$$

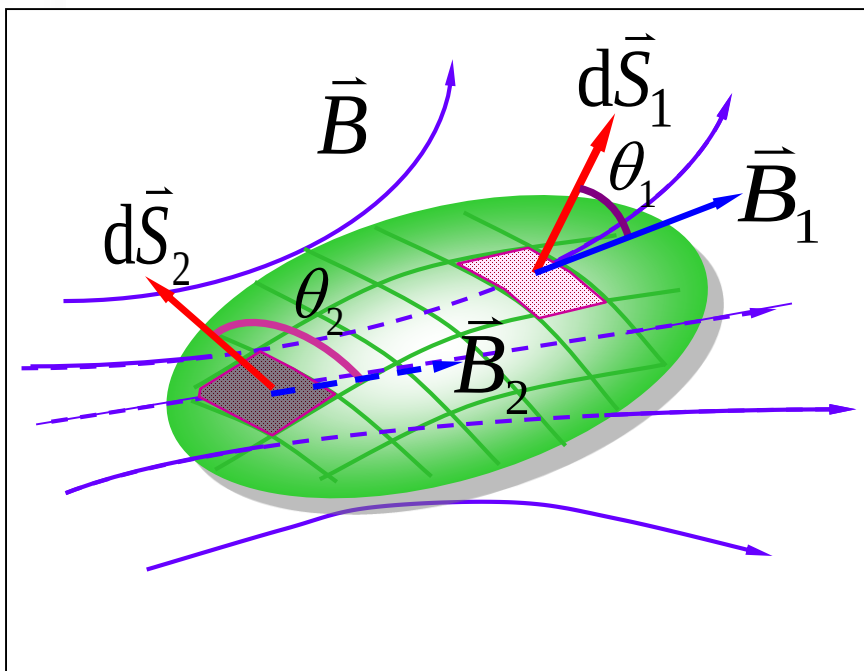
$$d\Phi = \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$d\Phi = B dS \cos \theta$$

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

单位 $1\text{Wb} = 1\text{T} \times 1\text{m}^2$ 

16-5 磁场的高斯定理和安培环路定理



$$d\Phi_1 = \vec{B}_1 \cdot d\vec{S}_1 > 0$$

$$d\Phi_2 = \vec{B}_2 \cdot d\vec{S}_2 < 0$$

$$\oint_S B \cos \theta dS = 0$$

◆ 磁场高斯定理

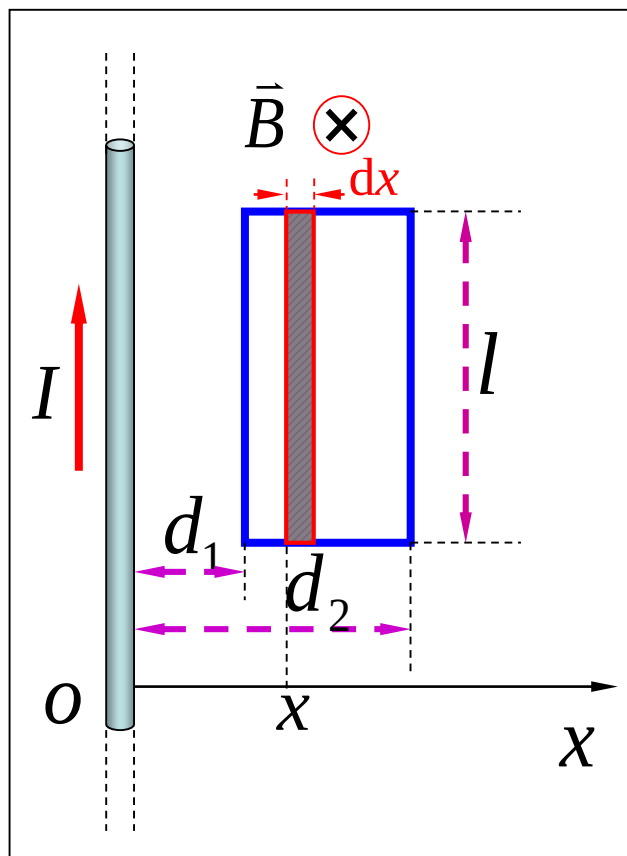
$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

◆ **物理意义：**通过任意闭合曲面的磁通量必等于零（故磁场是**无源的**）。



16-5 磁场的高斯定理和安培环路定理

例 如图载流长直导线的电流为 I ，试求通过矩形面积的磁通量。



解
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$$

$$d\Phi = \vec{B} \cdot d\vec{S} = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} l dx$$

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \int_{d_1}^{d_2} \frac{dx}{x}$$

$$\Phi = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{d_2}{d_1}$$



三 安培环路定理

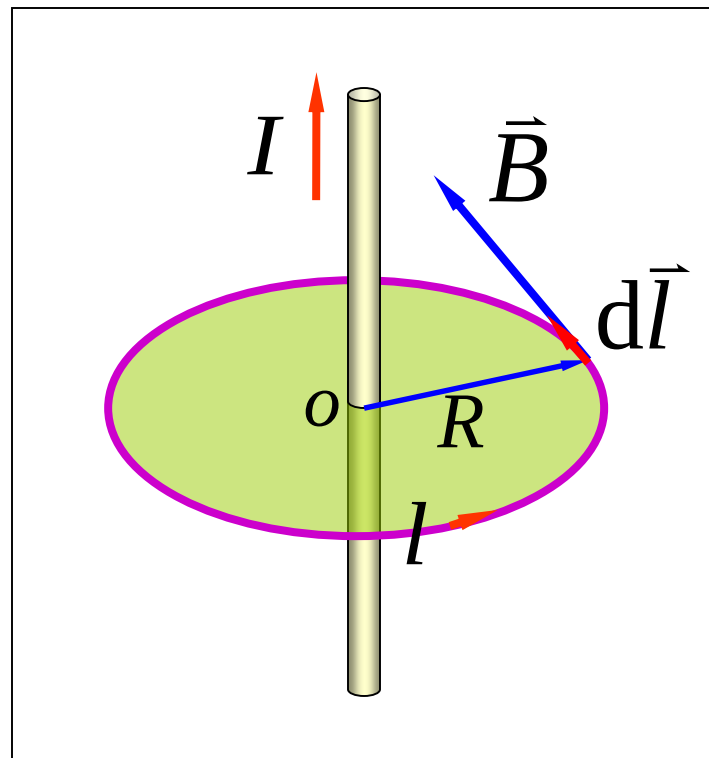
无限长载流直导线的磁
感强度为

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint \frac{\mu_0 I}{2\pi R} dl$$

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \oint_l dl$$

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$



设闭合回路 l 为圆形
回路（ l 与 I 成右螺旋）



16-5 磁场的高斯定理和安培环路定理

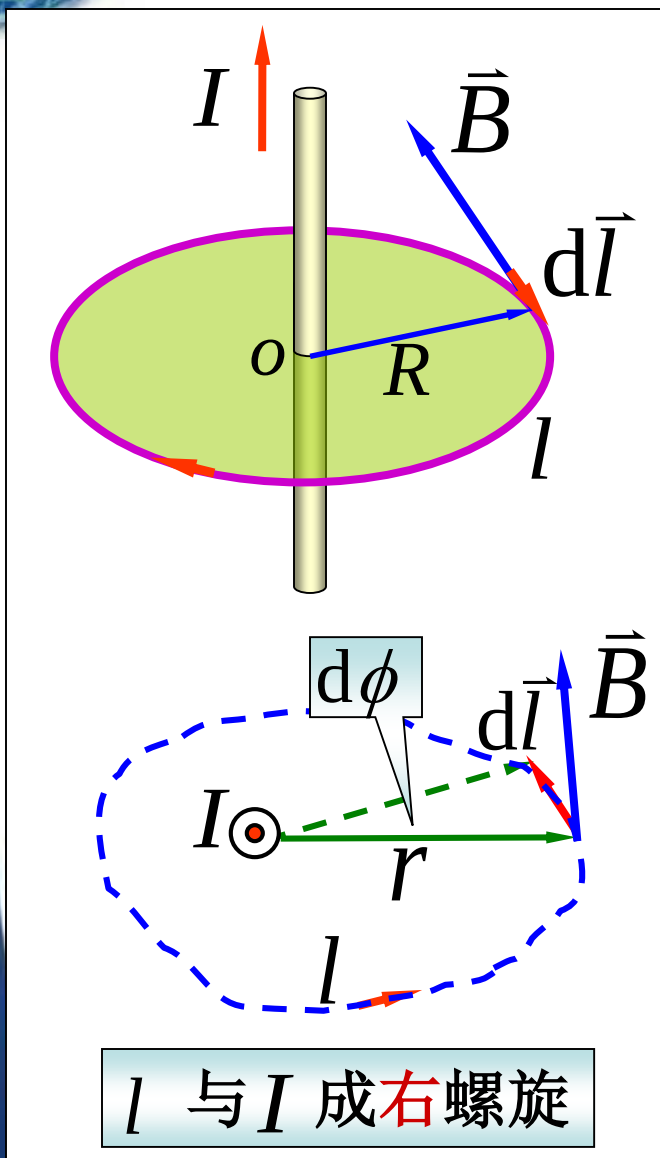
若回路绕向化为逆时针时，则

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = - \oint \frac{\mu_0 I}{2\pi R} dl = -\mu_0 I$$

对任意形状的回路

$$\vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cos \theta dl = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} r d\phi = \frac{\mu_0 I}{2\pi} d\phi$$

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \oint_l d\phi = \mu_0 I$$



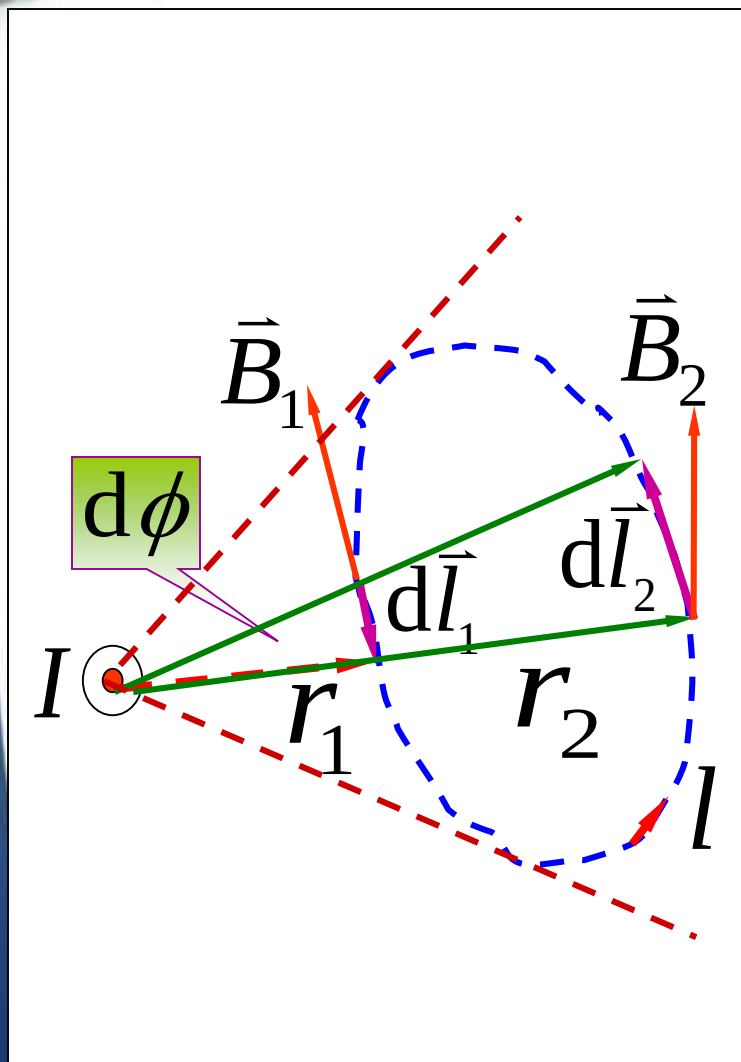
16-5 磁场的高斯定理和安培环路定理

电流在回路之外

$$\vec{B}_2 \cdot d\vec{l}_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi} d\phi$$

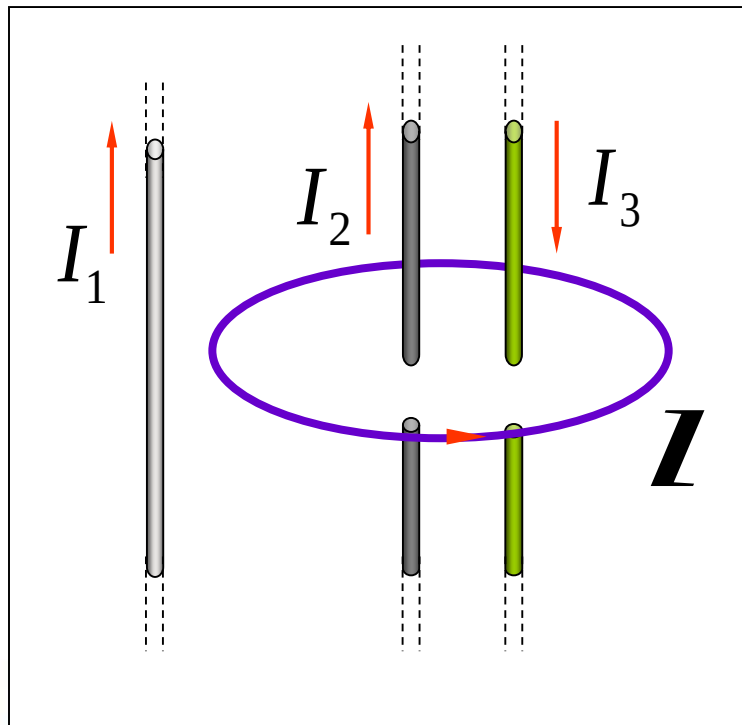
$$\vec{B}_1 \cdot d\vec{l}_1 = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} d\phi$$

$$\begin{aligned}\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\int_{L_1} d\phi + \int_{L_2} d\phi \right) \\ &= \frac{\mu_0 I}{2\pi} [-\phi + \phi] \\ &= 0\end{aligned}$$



16-5 磁场的高斯定理和安培环路定理

多电流情况



$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (I_2 - I_3)$$

以上结果对任意形状的闭合电流（伸向无限远的电流）均成立.

➤ 安培环路定理

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{i=1}^n I_i$$



16-5 磁场的高斯定理和安培环路定理

安培环路定理

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{i=1}^n I_i$$

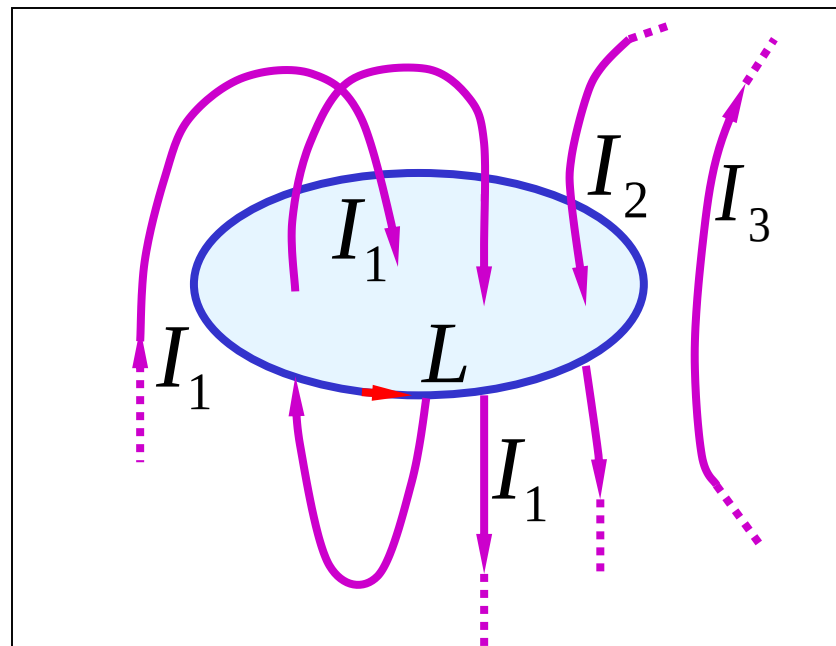
即在真空的稳恒磁场中，磁感应强度 $\vec{B}$ 沿任一闭合路径的积分的值，等于 μ_0 乘以该闭合路径所包围的各电流的代数和。

注意

电流 I 正负的规定： I 与 L 成右螺旋时， I 为正；反之为负。

16-5 磁场的高斯定理和安培环路定理

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0(-I_1 + I_1 - I_1 - I_2)$$
$$= -\mu_0(I_1 + I_2)$$



16-5 磁场的高斯定理和安培环路定理

例1 无限长载流圆柱体的磁场

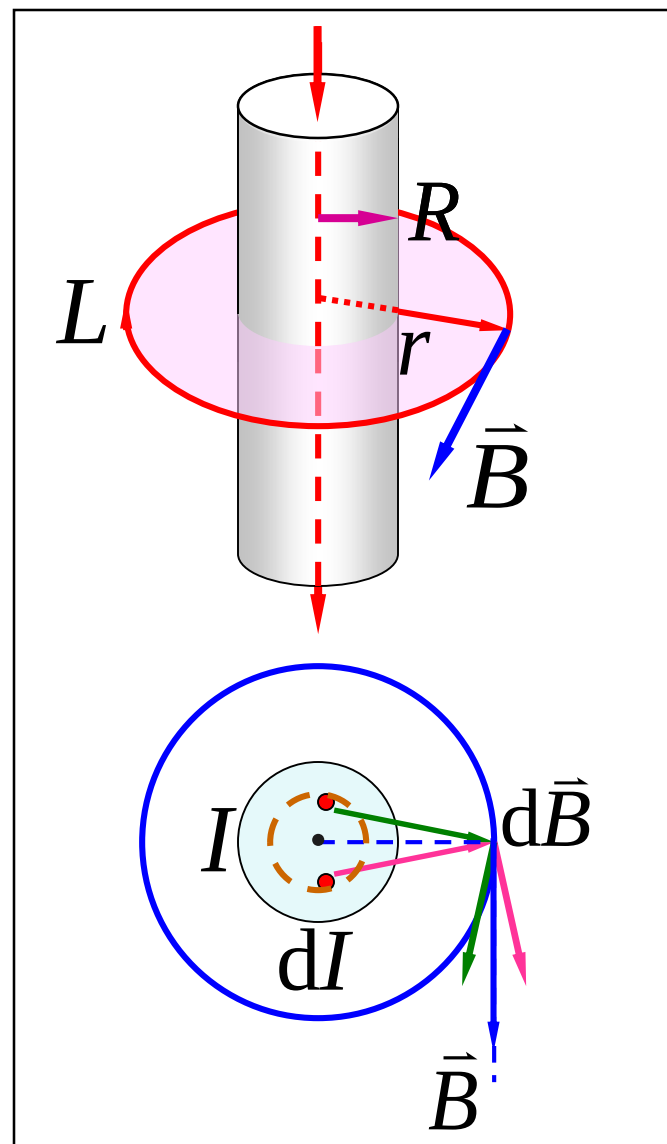
解 1) 对称性分析 2) 选取回路

$$r > R \quad \oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

$$2\pi r B = \mu_0 I \quad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$0 < r < R \quad \oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \frac{\pi r^2}{\pi R^2} I$$

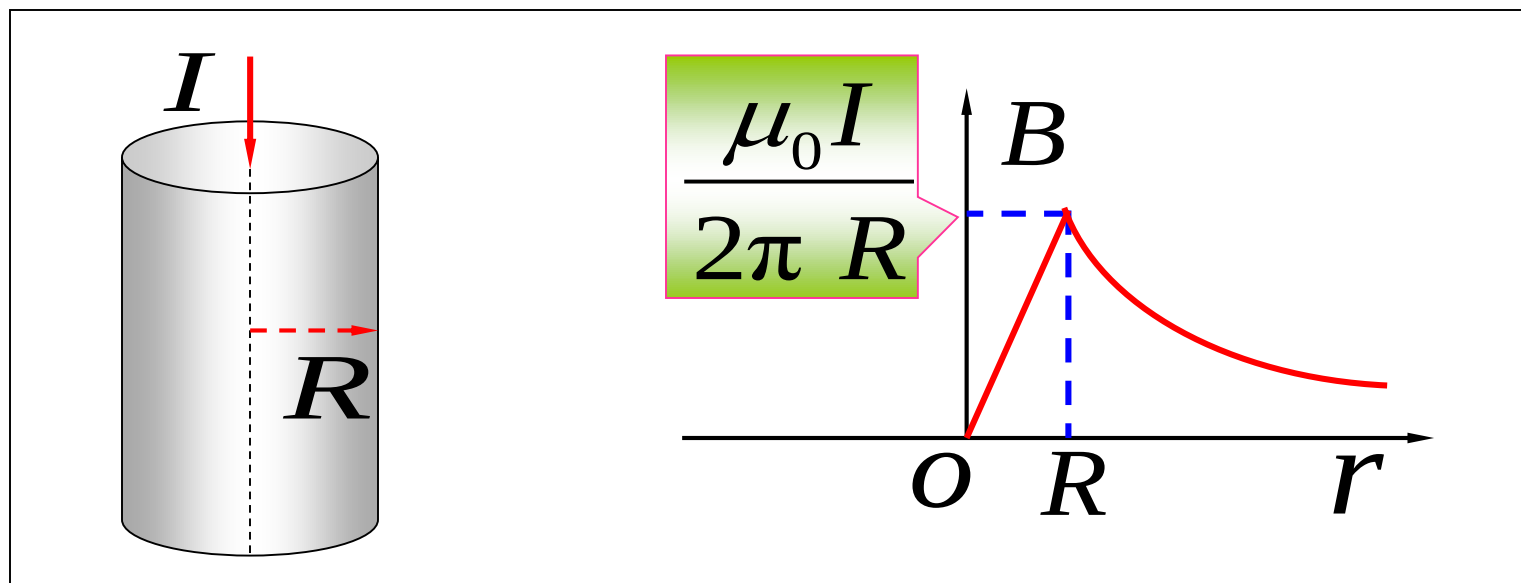
$$2\pi r B = \frac{\mu_0 r^2}{R^2} I \quad B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$$



16-5 磁场的高斯定理和安培环路定理

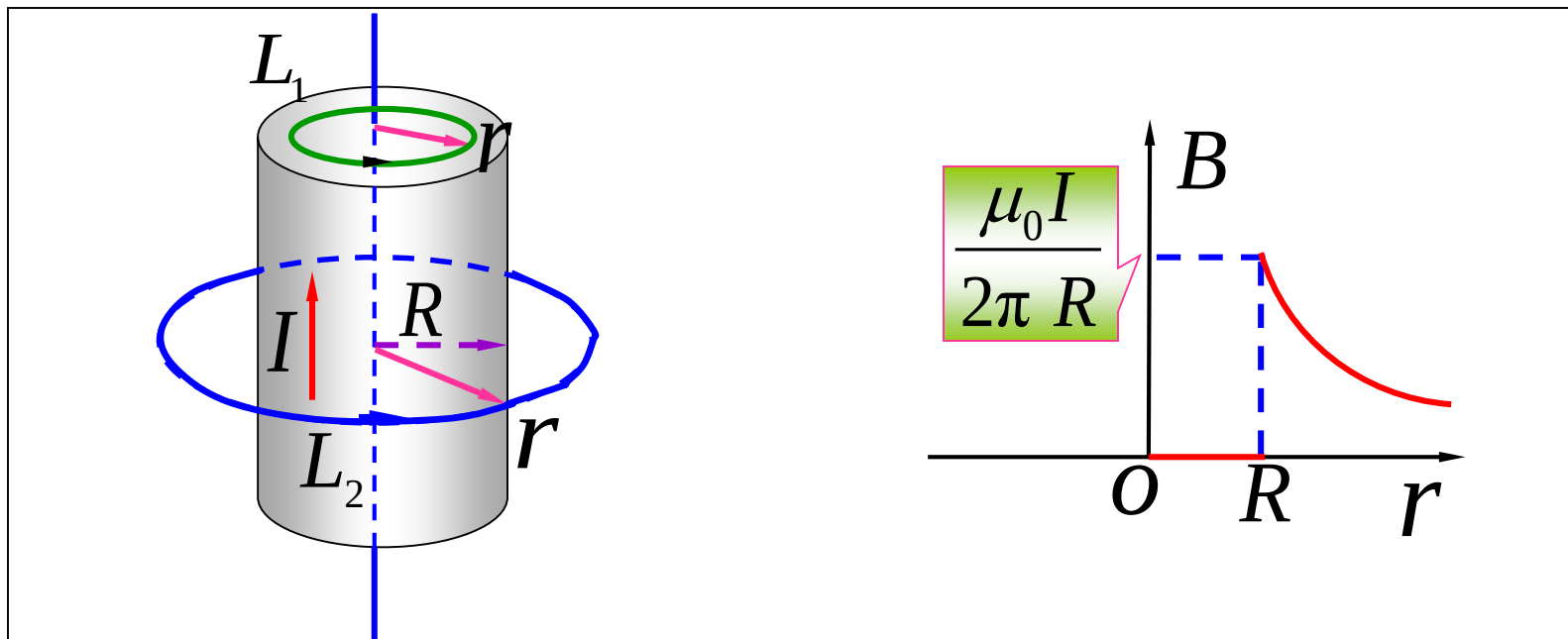
$\vec{B}$ 的方向与 I 成右螺旋

$$\left\{ \begin{array}{l} 0 < r < R, \\ r > R, \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} \\ B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \end{array}$$



16-5 磁场的高斯定理和安培环路定理

例2 无限长载流圆柱面的磁场



解 $0 < r < R, \oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$

$$B = 0$$

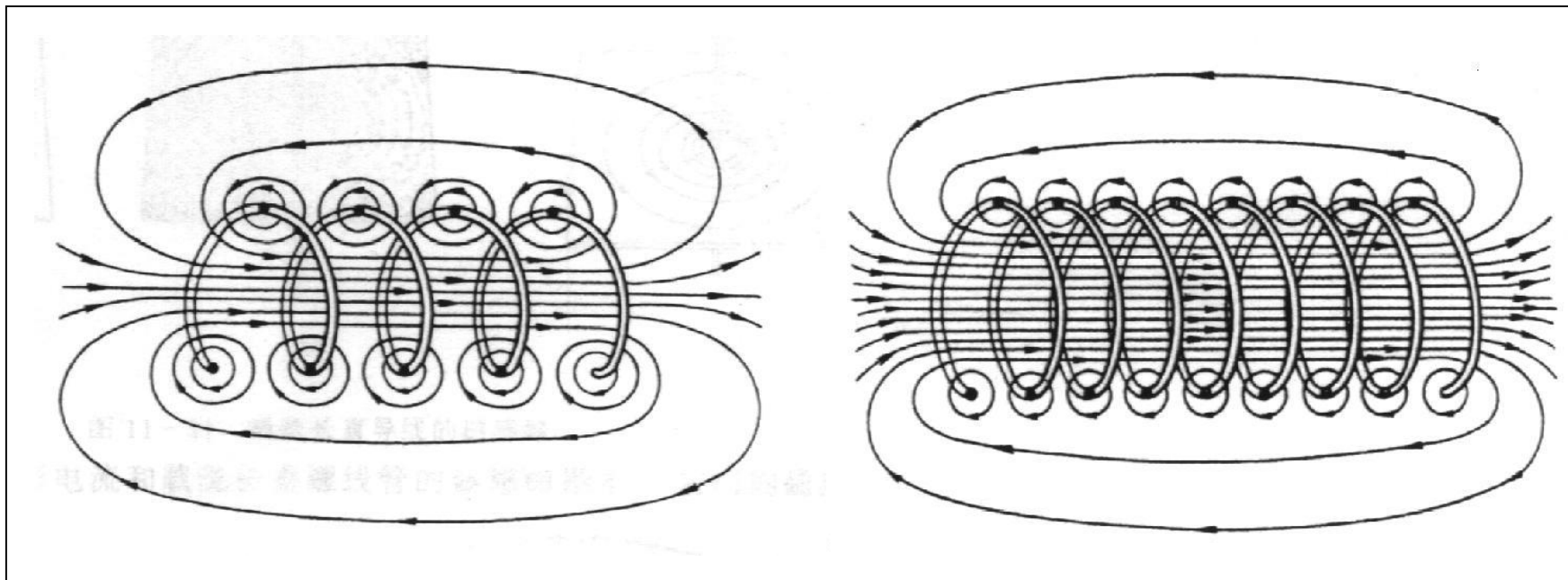
$$r > R, \oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$



16-5 磁场的高斯定理和安培环路定理

例3 求长直密绕螺线管内磁场



解 1) 对称性分析螺旋管内为均匀场，方向沿轴向，外部磁感强度趋于零，即 $B \approx 0$ 。

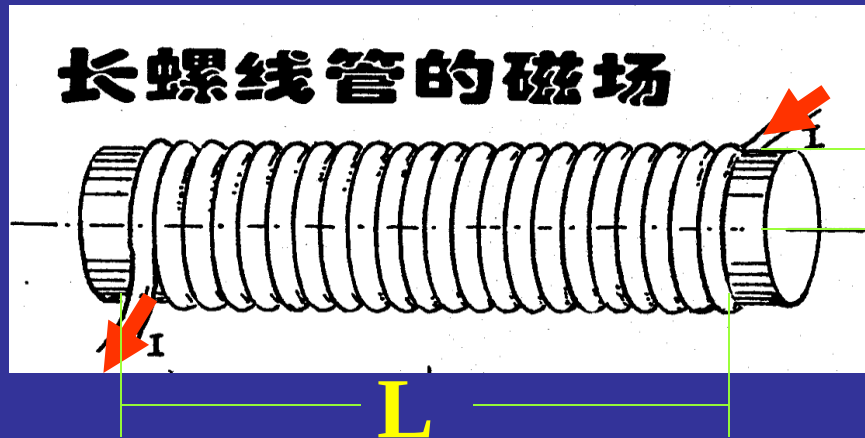


载流“无限长”长直螺线管内的磁场分布

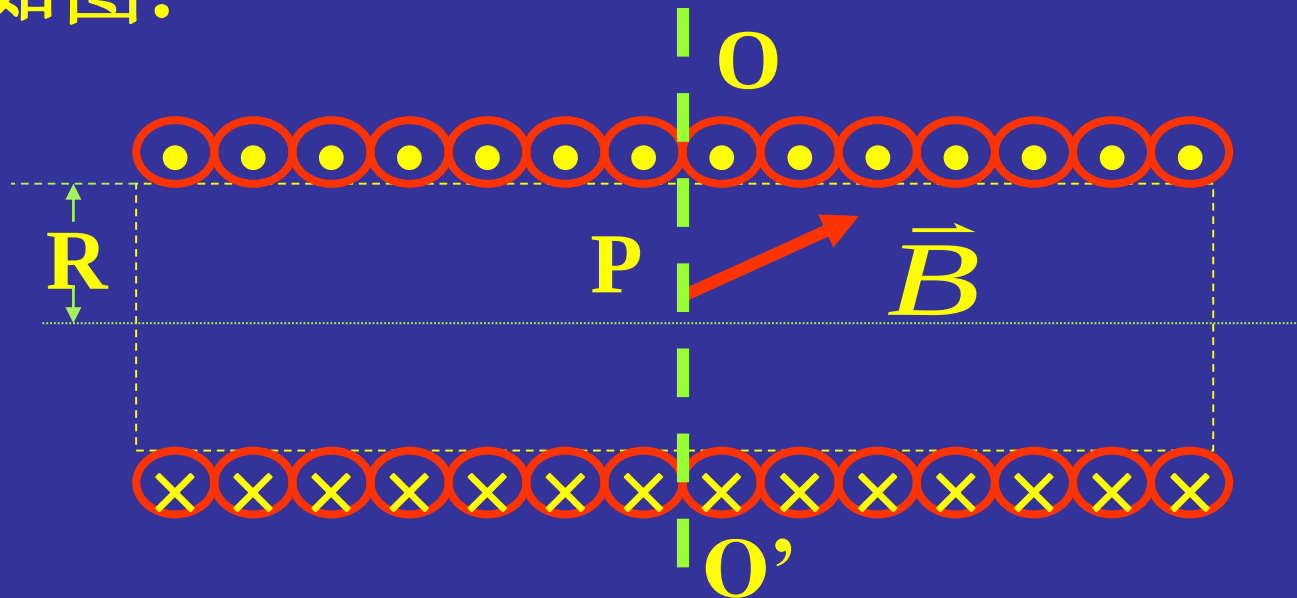
(通常 $L > 20R$)

已知：单位长度匝数 n
电流 I 。

解：分析磁场分布



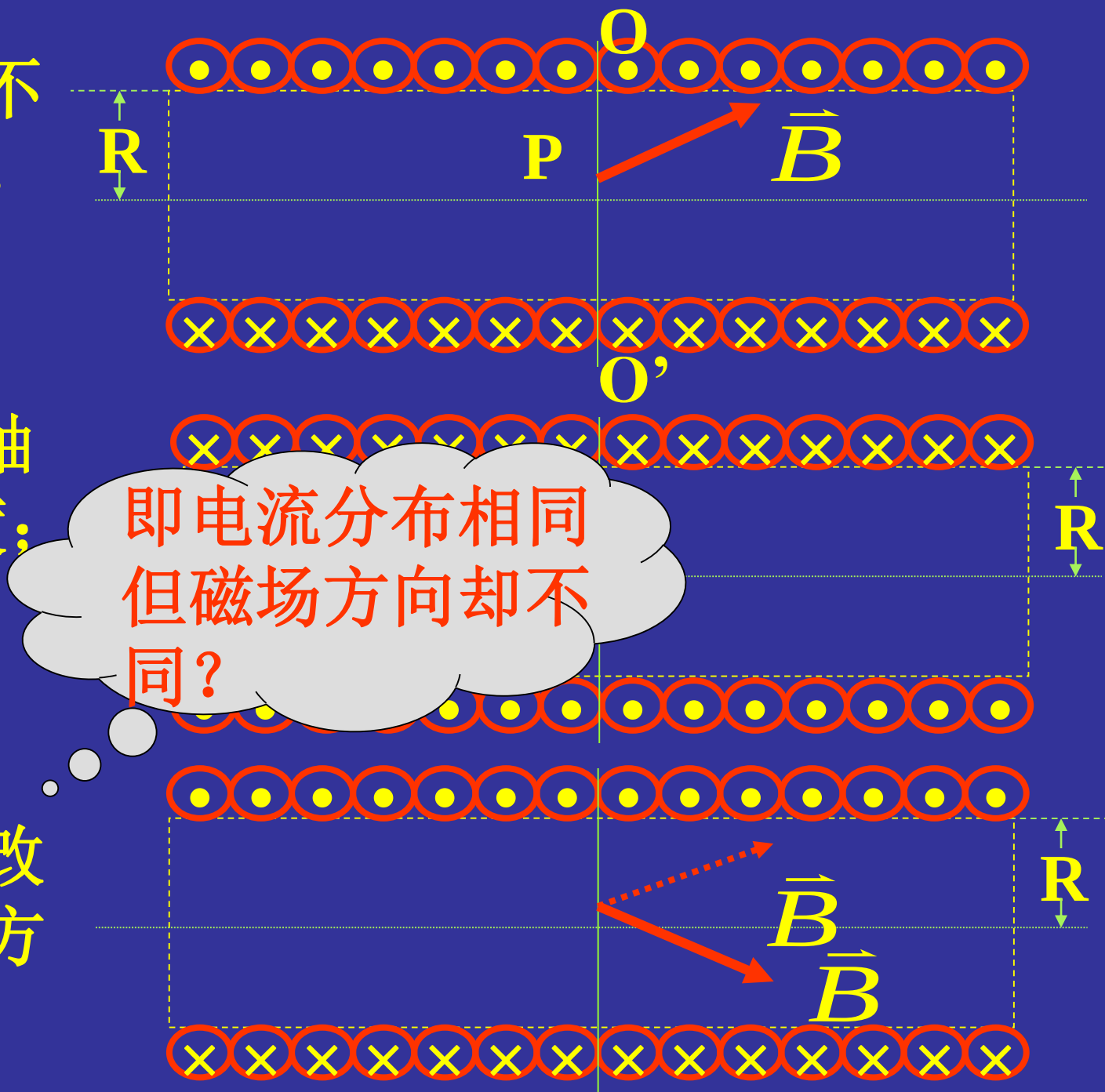
证明磁场总是平行中心轴线，设P点磁感应强度如图：



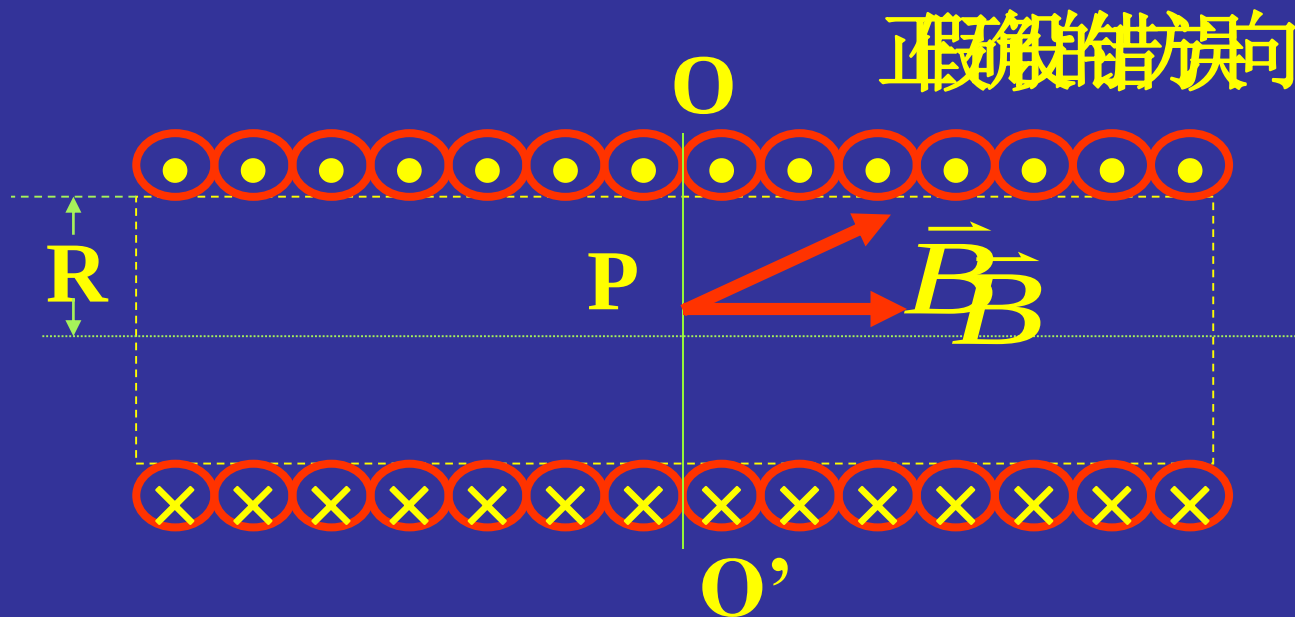
假若磁场不
平行轴线。

以 OO' 为轴
旋转180度；

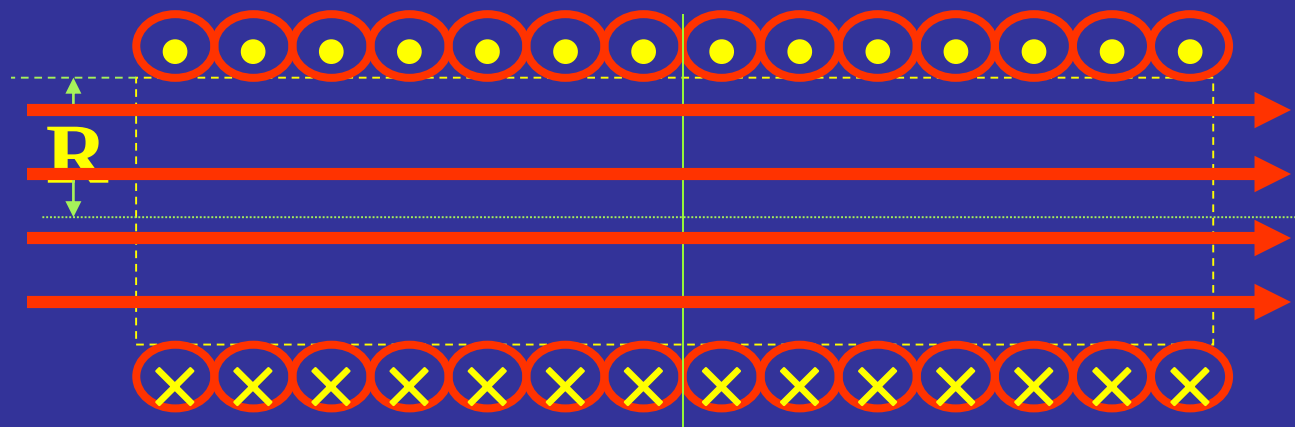
电流方向改
变，磁场方
向如图！



错误的方向！

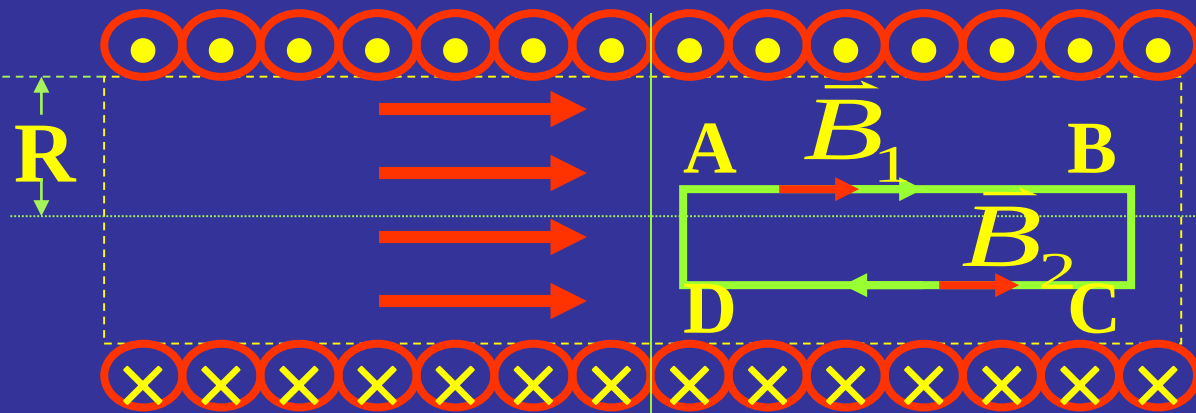


磁场磁力线：



为什么磁力线画成均匀的？





作安培环路L
ABCD A

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{L \text{ 内}} I_i = 0$$

$$\begin{aligned} \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \int_{AB} \vec{B}_1 \cdot d\vec{l} + \int_{BC} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{CD} \vec{B}_2 \cdot d\vec{l} \\ &\quad + \int_{DA} \vec{B} \cdot d\vec{l} = B_1 l_{AB} + 0 - B_2 l_{CD} + 0 = 0 \end{aligned}$$

$\therefore B_1 = B_2$ 即管内是均匀场。

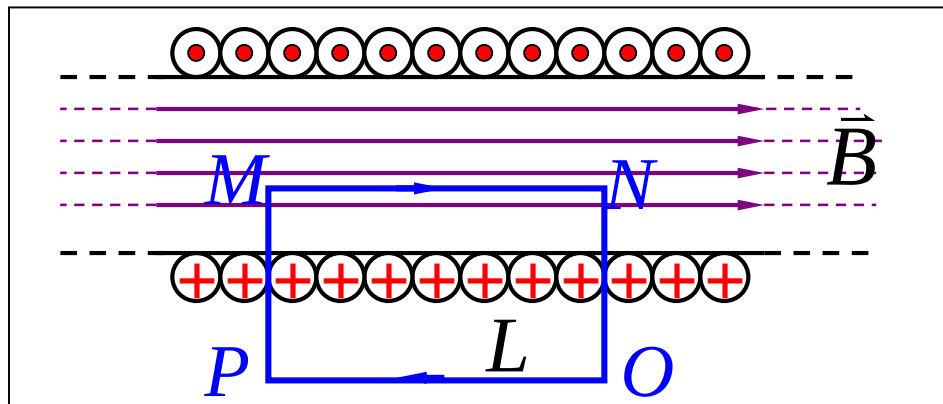
(用毕--沙定律计算已知：中心轴线处

$B = \mu_0 n I$ ，故管内各点 $B = \mu_0 n I$)

16-5 磁场的高斯定理和安培环路定理

2) 选回路 L .

磁场 $\vec{B}$ 的方向与
电流 I 成右螺旋.



$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{MN} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{NO} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{OP} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{PM} \vec{B} \cdot d\vec{l}$$

$$\overline{B \cdot MN} = \mu_0 n \overline{MNI}$$

$$B = \mu_0 n I$$

无限长载流螺线管内部磁场处处相等，外部磁场为零.

16-5 磁场的高斯定理和安培环路定理

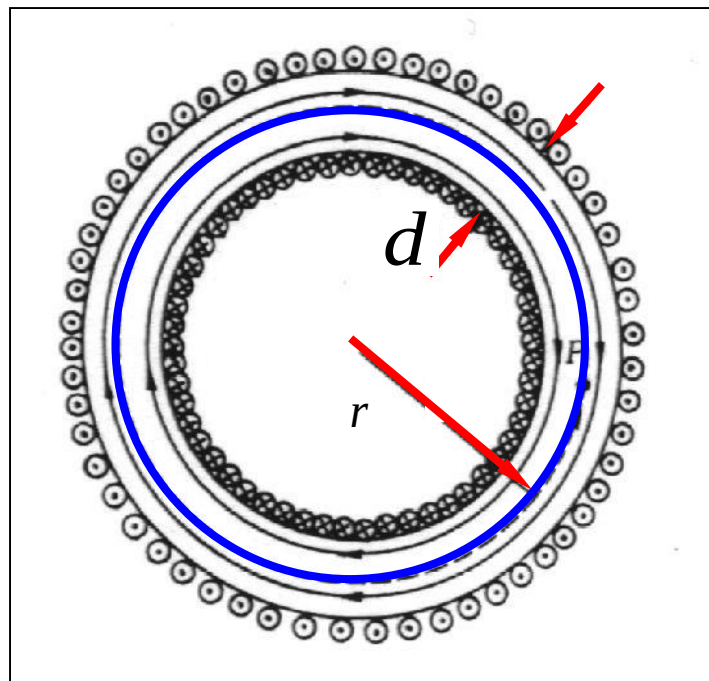
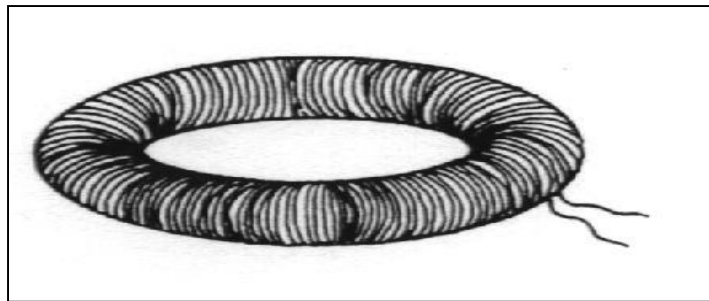
例4 求载流螺绕环内的磁场

解 1) 对称性分析：环内 $\vec{B}$ 线为同心圆，环外 $\vec{B}$ 为零.

2) 选回路 .

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = 2\pi r B = \mu_0 N I$$

$$B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$$



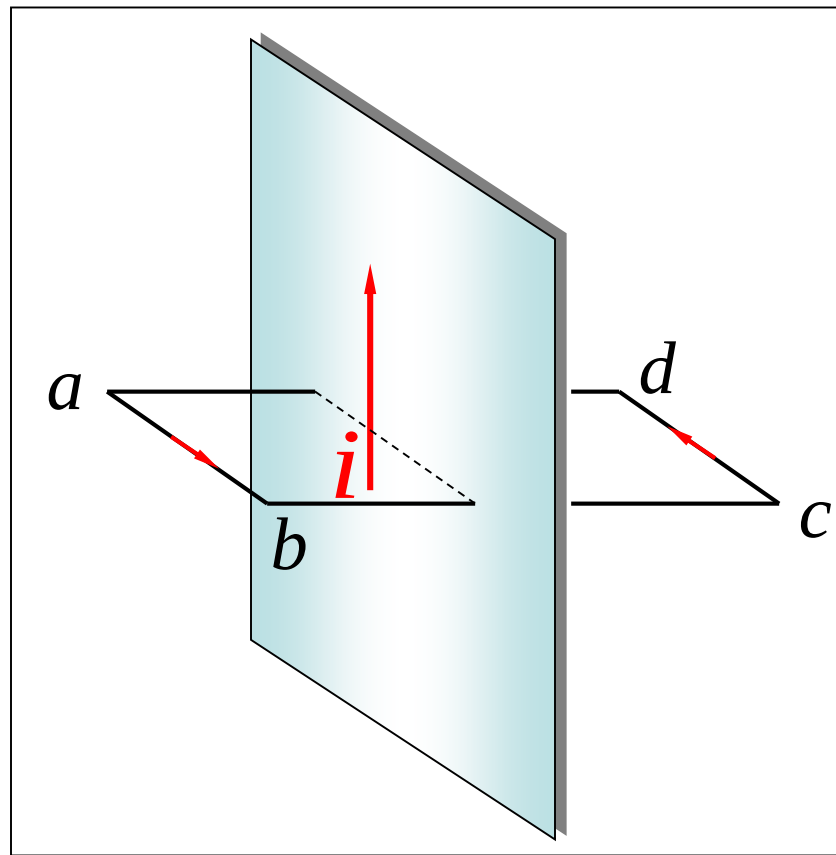
例5 无限大均匀带电(线密度为*i*)平面的磁场

解 如图，作安培环路 *abcd*a，应用安培环路定理

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = 2 \int_a^b B \cdot dl$$

$$= 2B\overline{ab} = \mu_0 i \overline{ab}$$

$$B = \frac{\mu_0 i}{2}$$



16-5 磁场的高斯定理和安培环路定理

$$B = \frac{\mu_0 i}{2}$$

